الوحدة 22

إنشاء الدوائر الكهربائية والإلكترونية واختبارها

مقدمة

ستتعلم في هذه الوحدة كيفية إنشاء الدوائر الكهربائية والإلكترونية واختبارها. وستحدد المخاطر الشائعة عند التعامل مع الدوائر الكهربائية والإلكترونية. كما تتعلم كيفية تجنب المخاطر والعمل بأمان دائمًا.

ستتيح لك هذه الوحدة أيضًا التحقق من كيفية عمل الدوائر نظريًا وعمليًا. وستتعلم كيفية تحديد أنواع مختلفة من المكونات الكهربائية والإلكترونية واستخدامها في الدوائر. كما تتعلم كيفية تحديد المكونات بصريًا وأيضًا من رموزها المستخدمة في مخططات الدوائر.

بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم معدات شائعة لاختبار الدوائر التي تنشئها. حيث تلاحظ كيفية عمل الدوائر في الممارسة العملية. ومن ثم تُقيّم كيفية مقارنة القياسات العملية بالنظرية باستخدام المبادئ الكهربائية والإلكترونية.

ستتاح لك الفرصة لاستخدام المعرفة والمهارات التي اكتسبتها لتحديد الأعطال في الدوائر الكهربائية والإلكترونية وإصلاحها.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) فهم مبادئ تشغيل الدوائر الكهربائية والإلكترونية الرئيسية باستخدام ممارسات العمل الآمنة

(ب) استخدام المكونات لإنشاء دوائر كهربائية وإلكترونية بأمان

(ج) إجراء القياسات والاختبارات للعثور على الأعطال في الدائرة الكهربائية أو الإلكترونية

كيف سيتم تقييمك

يتم تقييم هذه الوحدة داخليًا من خلال ملخصات المهام التي يقدمها معلمك.

وسيكون عليك تقديم أدلة لإثبات أنك حققت أهداف التعلم. ويمكن تقديم أدلتك بالعديد من التنسيقات، بما فيها إلكترونيًا وورقيًا. كما تسرد شبكة معايير التقييم في مواصفات هذه الوحدة ما يجب عليك القيام به للحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز. ستوجهك أنشطة التقييم في هذه الوحدة خلال المهام التي ستساعدك على تحقيق النجاح.

الشكل 22.1 فني لحام يُصلِح مروحية رباعية (كوادكوبتر) مكسورة.

بدء النشاط

من خلال العمل في مجموعة صغيرة، أنشئ قائمة بالمخاطر التي يمكنك رؤيتها في صورة مكونات اللحام الفني في دائرة لمروحية رباعية (كوادكوبتر) (الشكل 22.1). وما المخاطر التي يمكن أن تسببها للمهندس والآخرين الذين يعملون بالقرب منه؟

المصطلحات الرئيسية

الدائرة الكهربائية: مكونات كهربائية متصلة لأداء وظيفةٍ ما. وعادةً ما تكون الأنظمة الكهربائية عبارة عن دوائر ذات تيار عالي.

الدائرة الإلكترونية: مكونات إلكترونية متصلة لأداء غرضٍ ما. وعادةً ما تكون الأنظمة الإلكترونية عبارة عن دوائر ذات تيار منخفض.

هدف التعلم (أ): فهم مبادئ تشغيل الدوائر الكهربائية والإلكترونية الرئيسية باستخدام ممارسات العمل الآمنة

ستكتشف في هذا القسم كيفية العمل بأمان مع **الدوائر الكهربائية** و**الدوائر الإلكترونية**.

ستتعرف على المبادئ الكهربائية والإلكترونية وتتعلم كيفية تطبيقها على الدوائر.

كما تتعلم كيفية تفسير مخططات الدوائر وتحليل وظيفة مختلف أنواع المكونات في الدوائر واكتشاف تأثير قيم المكونات على الدوائر.

مواضيع ذات صلة

العمل بأمان أمرٌ مهم للغاية في جميع فروع الهندسة.

في الوحدة 1، ستتعرف على الأخطار والمخاطر وتقييم المخاطر في أماكن العمل الهندسية.

في الوحدة 4، يمكنك التعرف على الأخطار والمخاطر وإجراءات التحكم في بيئة هندسة الصيانة.

ممارسات العمل الآمنة

المخاطر

من المهم حماية نفسك والأشخاص الذين يعملون من حولك من المخاطر عند إنشاء الدوائر الكهربائية والإلكترونية.

ويوضح الجدول 22.1 بعض المخاطر التي يمكن تحديدها عند إنشاء دائرة كهربائية/إلكترونية واختبارها.

الجدول 22.1 بعض المخاطر عند إنشاء الدوائر الكهربائية/الإلكترونية واختبارها

الخطر	مثال
الأدوات ذات الحواف الحادة	حدوث جروح وإصابات عند استخدام الكماشة والقواطع والسكاكين والأدوات الحادة الأخرى. يمكنك أيضًا الإصابة بقطوع جراء الحواف الحادة الأخرى، على سبيل المثال، من الحافة المقطوعة لقطعة من لوحة الدائرة.
مكواة اللحام	يمكن أن يصل طرف مكواة اللحام إلى درجات حرارة تصل إلى 400 درجة مئوية، مما يتسبب في الإصابة بحروق خطيرة.
المواد السامة	قد يحتوي اللحام على الراتينج الصنوبري والرصاص، مما قد يسبب مشكلات صحية خطيرة.

الخطر	مثال
الكهرباء	يمكن أن تتعرض لصدمة كهربائية جراء ملامسة سلك متصل بالكهرباء، على سبيل المثال، من إحدى المعدات التي لا تتم صيانتها جيدًا مثل مكواة لحام. كما قد تُصَب بحروق جراء صدمة كهربائية.
الحريق والانفجارات	يمكن أن يتسبب التوصيل الخاطئ للأسلاك أو التحميل الزائد على الدائرة في نشوب حريق. ويمكن أن يتسبب الحريق في انفجار مادة قابلة للاشتعال.
إصابة العين	يمكن أن تُصَب في العين بقطع صغيرة من المواد عند قطع المكونات. يمكن أيضًا أن تتعرض للشرر عند اللحام. ويمكن أن تتضرر عينيك أيضًا بسبب الأبخرة الناتجة عن اللحام أو رذاذ المواد الكيميائية.
الطاقة المخزنة	قد تضرك الطاقة المخزنة في المكونات، على سبيل المثال، تخزن المكثفات الطاقة الكهربائية. يمكن أن تتعرض لصدمة كهربائية إذا حاولتَ إزالة مكثف مشحون من الدائرة.

المخاطر

الخطر هو مقياس لمدى احتمالية حدوث الضرر من الخطر. فهو أيضًا مقياس لخطورة الضرر الناجم. فعند تقييم المخاطر، عليك التفكير في النقاط التالية.

- ما مدى احتمالية تعرضك للخطر، على سبيل المثال، هل ستتعرض للخطر عدة مرات في اليوم، مرة واحدة في الأسبوع أو مرة في السنة؟
- طبيعة التعرض، على سبيل المثال، استنشاق الأبخرة أو عن طريق اللمس.
- مدى خطورة الآثار، على سبيل المثال، قد تتسبب ملامسة مادة كيميائية في حدوث طفح جلدي بسيط أو مرض خطير أو حتى الوفاة.

تدابير التحكم

عند إنشاء دائرة كهربائية أو إلكترونية، ستتبع عادةً مجموعة من التعليمات. وغالبًا ما تُسمى مجموعة التعليمات هذه بإجراءات التشغيل القياسية (SOP). فعادةً ما يكون جزء من إجراءات التشغيل القياسية هو تقييم المخاطر (RA). ومن ثم يعمل تقييم المخاطر على تحديد المخاطر التي ينطوي عليها تنفيذ الإجراء وتقييمها. كما يحدد التدابير المتخذة للقضاء على المخاطر. فغالبًا ما يتضمن ذلك طرقًا للسيطرة عليها إذا لم يكن التخلص منها ممكنًا على سبيل المثال، هل يمكنك العثور على مادة كيميائية بديلة إذا كانت المادة التي تستخدمها عالية الخطورة؟

ملاحظة: الهدف هو القضاء على المخاطر إن أمكن أو، إذا لم يكن ذلك ممكنًا، وضع تدابير تحكم للحد من المخاطر.

ويجب أن تتوافق جميع الإجراءات المدرجة في تقييم المخاطر مع لوائح الصحة والسلامة الوطنية وقواعد الممارسة.

المصطلحات الرئيسية

الخطر: شيء قد يسبب تلفًا أو ضررًا لشخصٍ ما أو شيءٍ ما.

الخطر: احتمال تعرض شخص أو شيء للتلف أو الأذى. ويشمل ذلك خطورة الضرر الناجم.

تدبير التحكم: إجراء احترازي تم وضعه للحد من المخاطر.

الجدول 2-22 بعض تدابير الرقابة (الاحتياطات)

الخطر	تدابير التحكم
استنشاق الأبخرة عند اللحام	استخدم لحامًا خاليًا من الرصاص والراتينج الصنوبري. احرص على اللحام فقط في منطقة جيدة التهوية. ارتدِ معدات الحماية الشخصية المناسبة (PPE) مثل قناع الوجه.
حدوث صدمة كهربائية من المعدات والكبلات	ينبغي اختبار الأجهزة المحمولة بانتظام. تحقق من صحة شهادة الاختبار. تحقق من تلف المعدات والكبلات والموصلات قبل الاستخدام. وأبلغ عن أي ضرر. تحقق من المعدات بعد الاستخدام. وخزّنها بأمان.
إصابة العين من شرر اللحام	ارتدِ معدات الوقاية الشخصية المناسبة مثل نظارات السلامة.
الإصابة بحروق من اللحام	استخدم محطة لحام مزودة بمكان تخزين آمن لمكواة اللحام (راجع الشكل 22.2).

الشكل 22.2 محطة لحام، مزودة بمكان تخزين آمن لمكواة اللحام لتقليل مخاطر الإصابة بحروق.

النشاط

لقد تم تزويدك بمجموعة أدوات صغيرة لإنشاء الدوائر الكهربائية/الإلكترونية. وتحتوي مجموعة الأدوات على كماشة وقواطع سلكية موضحة في الشكل 22.3. حدد ثلاثة أخطار ومخاطر ينطوي عليها استخدام الأدوات. واقترح تدبير تحكم يمكن تطبيقه للحد من أحد المخاطر.

الشكل 22.3 مجموعة كماشات وقواطع.

الاستخدام الآمن للمعدات الكهربائية

ستستخدم أنواعًا مختلفة من المعدات الكهربائية عند دراسة هذه الوحدة. وتتصل بعض المعدات، على سبيل المثال مصدر إمداد بالطاقة أو مولّد إشارة أو راسم ذبذبات، بمصدر **تيار متردد رئيسي (AC)**. وغالبًا ما يُطلق على المُعدة التي يتم توصيلها بمصدرٍ ما اسم **الجهاز المحمول**. ويمكن تشغيل أنواع أخرى من المعدات، على سبيل المثال المقياس متعدد الأغراض، بالبطارية.

المصطلحات الرئيسية

التيار المتردد (AC): تيار كهربائي يعكس الاتجاه.

الجهاز المحمول: مُعدة كهربائية يمكن نقلها وتوصيلها بمصدر كهربائي. وهي تشمل المحولات وأسلاك التمديد.

الشكل 22.4 معدات القياس والاختبار الكهربائية والإلكترونية النموذجية.

عليك فحص جميع أنواع المعدات بصريًا بحثًا عن وجود أي تلف قبل استخدامها. ومن المهم أيضًا التحقق من الكبلات والموصلات. وينبغي لك الإبلاغ عن أي ضرر يلحق بالمعلم/المدرس/المشرف. ويُحظر استبدال المُعدة التالفة مرة أخرى إلى مكان تخزينها.

المصطلحات الرئيسية

اختبار الأجهزة المحمولة (PAT): فحص الأجهزة المحمولة واختبارها للتأكد من أنها آمنة للاستخدام.

الشخص المختص: الشخص الذي يمكنه استخدام المعدات المناسبة لإجراء الفحص والاختبار بشكلٍ صحيح ويمكنه فهم نتائج الاختبار تمامًا.

ينبغي اختبار الأجهزة المحمولة بانتظام. ويعتمد تكرار الفحص على نوع الاستخدام. كما ينبغي اختبار المعدات التي تُستخدم كثيرًا أو من قبل أشخاص مختلفين بشكلٍ متكرر. هذا ويجب إجراء **اختبار الأجهزة المحمولة (PAT)** من قِبل **شخص مختص**. وعادةً ما يحتفظ المختبِر بسجل لنتائج الاختبار ويضع ملصقًا على الجهاز. وينبغي لك التحقق من الملصق في كل مرة تستخدم فيها جهازًا محمولًا. ومن ثم عليك إبلاغ المعلم/المدرس/المشرف إذا كان ملصق الاختبار قديمًا.

الشكل 22.5 ملصق اختبار الأجهزة المحمولة.

الوقاية من الصدمات الكهربائية

أجهزة العزل والحماية من الأعطال

عادةً ما تكون الدوائر الكهربائية الحديثة محمية بقواطع للدائرة. وهذه هي الأجهزة التي تكتشف الأخطاء وتوقف تدفق التيار الكهربائي تلقائيًا. وهناك عدة أنواع من قواطع الدائرة.

الشكل 22.6 قواطع الدائرة الكهربائية.

الجدول 22.3 أمثلة لقواطع الدائرة

قاطع الدائرة المصغر (MCB)	يفتح المغناطيس الكهربائي مفتاحًا إذا زاد التيار على مقدار معين. ويعمل قاطع الدائرة المصغر بشكلٍ أسرع من المصهر ويمكن إعادة ضبطه عن طريق تشغيل المفتاح بعد معالجة الخطأ.
جهاز التيار المتبقي (RCD)	يوقف جهاز التيار المتبقي تشغيل التيار عندما يكتشف فرقًا بين التيارات في الأسلاك المتصلة بالكهرباء والمحايدة ويكون أكثر حساسية من قاطع الدائرة المصغر.
قاطع دائرة التسرب الأرضي (ELCB)	يَفصِل قاطع دائرة التسرب الأرضي مصدر الإمداد بالطاقة عندما يكتشف حالة تسرب تيار مباشرة إلى الأرض من عملية تركيب. ويُطلق على قاطع دائرة التسرب الأرضي الذي يحركه التيار أيضًا اسم قاطع دائرة التيار المتبقي (RCCB).

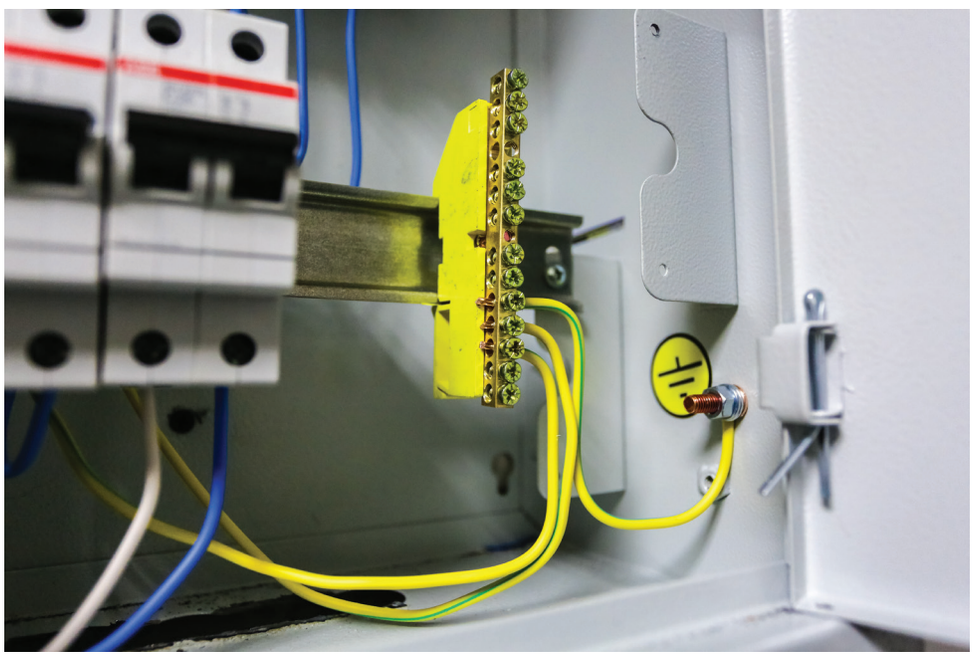
هل تعلم؟

تحمي قواطع الدائرة المصغرة الدائرة.

يحمي جهاز التيار المتبقي المستخدم.

معدات التأريض

قد تتعرض لصدمة كهربائية عند الإمساك بجهاز كهربائي إذا لامس سلك متصل بالكهرباء الجزء المعدني في حاوية غير معزولة. وعادةً ما يتم توصيل الطرف الأرضي بالغلاف المعدني لمنع إصابة المستخدم بصدمة كهربائية. ويوفر السلك الأرضي مسارًا للتيار إلى الأرض. وستكون شحنة التيار كبيرة لأن السلك الأرضي لديه مقاومة منخفضة جدًا. ومن ثم تتسبب شحنة التيار الكبيرة في فصل قاطع الدائرة المصغر، مما يؤدي إلى فصل الجهاز ومنع المستخدم من التعرض لصدمة. ويمكنك إعادة ضبط قاطع الدائرة المصغر بمجرد فصل الجهاز عن الدائرة.



الشكل 22.7 أسلاك كهربائية أرضية متصلة بهيكل معدني.

المبادئ الكهربائية والإلكترونية

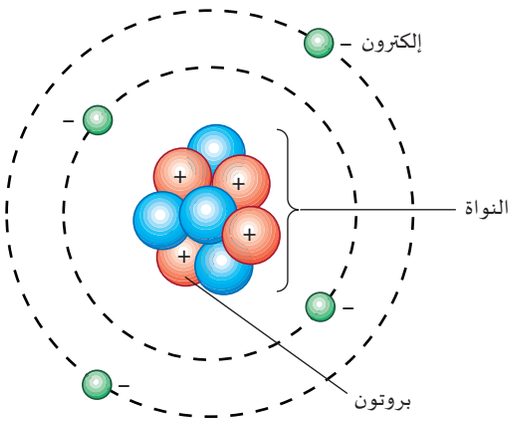
الخصائص والوحدات الكهربائية

عرِف اليونانيون القدماء بتأثيرات **الشحنة الكهربائية** منذ ما يقرب من 3000 عام. فالكهرمان عبارة عن راتنج شجرة متحجرة. ولاحظ اليونانيون أنه عند فرك قطعة من الكهرمان بقطعة قماش فإنها تجذب قطعًا صغيرة من الغبار أو الأوراق. وأطلقوا على الكهرمان اسم "elektron"، والذي يعني "مصنوع من الشمس" بسبب لونه. ودرس العلماء ظاهرة الكهرباء "الساكنة" لسنوات عديدة ووجدوا أن المواد الأخرى، مثل الشمع والزجاج، أعطت التأثير نفسه. فربما تجد الشيء نفسه عن طريق فرك مسطرة بلاستيكية بملابسك ثم استخدامها لالتقاط قطع صغيرة من الورق.

ولم يعرف العلماء الأوائل عن بنية المادة. فنحن نعتقد الآن أن الذرات مرتبطة ببعضها بعضًا عن طريق الشحنات الكهربائية. ومن ثم تتكون كل ذرة من ثلاثة جسيمات أساسية:

- البروتون (شحنة موجبة)
- النيوترون (بدون شحن)
- الإلكترون (شحنة سالبة).

اقترح نيلز بور، عالم الفيزياء الدنماركي، نموذجًا لبنية الذرة. ففي نموذج بور، توجد البروتونات والنيوترونات في نواة الذرة وتدور الإلكترونات حول النواة. ويتساوى عدد البروتونات والإلكترونات، مما يعني أن الذرات لا يتم شحنها بشكلٍ طبيعي، لأن الشحنات الموجبة والسالبة تلغي بعضها بعضًا. الشكل 22.9 هو نموذج مبسط لبنية الذرة.



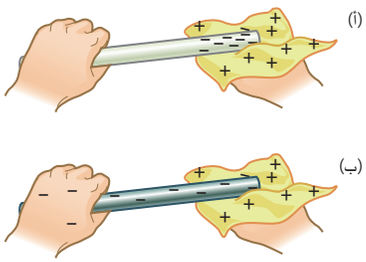
الشكل 22.9 نموذج الهيكل الذري.

يُعد البوليثين عازلًا؛ فهو لا يسمح للشحنة الكهربائية بالمرور خلاله بسهولة، لذا يحتفظ بشحنة سالبة. ولا يمكنك شحن قضيب مصنوع من مادة موصلة نظرًا لأن الإلكترونات يمكن أن تتحرك بسهولة من خلاله، لذا لا تبقى معًا.

بدء النشاط

الخصائص الكهربائية الأساسية التي يجب عليك معرفتها وفهمها هي الشحن والتيار والجهد والمقاومة. فيجب أن تتعلم الوحدات القياسية لكل خاصية كهربائية.

ومن ثم يتم تعريف الوحدات، المعروفة باسم وحدات SI (Système International) من خلال النظام الدولي (المتري). فوحدات SI هي وحدات قياسية معترف بها دوليًا للعلوم والتكنولوجيا.



الشكل 22.8 شحن قضيب بوليثين.

(أ) تنتقل الإلكترونات من القماش إلى قضيب البوليثين. ولا يمكنهما التحرك عبر البوليثين؛ لذا فإن نهاية القضيب تحتوي على شحنة ثابتة.

(ب) تنتقل الإلكترونات من القماش إلى القضيب المعدني. وتعمل المعادن على توصيل الكهرباء، لذا تنتشر الإلكترونات الإضافية عبر المعدن. ويصعب اكتشاف الشحنة الثابتة الإضافية.

فكر مليًا

لماذا تعتقد أن الإلكترونات، وليس البروتونات، هي التي تنتقل عن طريق فرك قضيب البوليثين؟

مواضيع ذات صلة

هدف التعلم (أ) من الوحدة 20: تغطي العلوم الكهربائية والميكانيكية للهندسة المبادئ الكهربائية بعمق.

نصائح

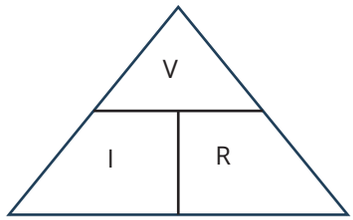
يمكن جعل إعادة ترتيب صيغة مثل قانون أوم أسهل باستخدام مثلث.

احرص على تغطية الحرف الذي تريد البحث عنه، وسيعطي المثلث الصيغة.

$$V = I \times R$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$R = \frac{V}{I}$$



الشكل 22.10 مثلث قانون أوم.

يمكنك استخدام الطريقة نفسها مع المعادلات الأخرى، على سبيل المثال،

يمكنك إعادة ترتيب

$$Q = I \times t$$

للحصول على

$$I = \frac{Q}{t}$$

و

$$t = \frac{Q}{I}$$

نقطة مراجعة

أعد ترتيب المعادلة

$$E = \mathrm{Q} \times \mathrm{V}$$

لعمل:

- Q موضوع المعادلة
- V موضوع المعادلة.

أعد ترتيب المعادلة

$$P = \mathrm{V} \times I$$

لعمل:

- V موضوع المعادلة
- I موضوع المعادلة.

بدء النشاط

تستخدم الجبر في كل مرة تحل فيها مشكلة المبادئ الكهربائية. اقرأ النصائح بشأن كيفية إعادة ترتيب الصيغة قبل متابعة بقية هذا الفصل. أكمل تمرين نقطة المراجعة للتأكد من أنك تفهم الطريقة ويمكنك استخدامها بدقة.

العلاقة بين الشحنة والتيار والجهد والقدرة

الشحن

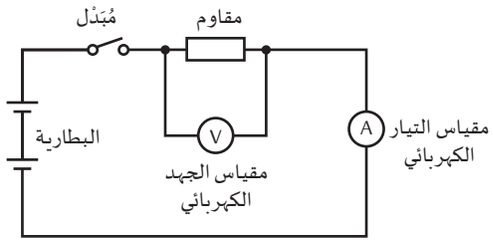
تُقاس الشحنة الكهربائية بالكولوم (C). وتتم تسمية الوحدة S.I. هذه على اسم العالم الفرنسي تشارلز أوغستين دي كولوم. فالشحنة الموجودة على الإلكترون والبروتون هي نفسها، ولكنهما متضادتان في الإشارة. والشحنة على إلكترون واحد تُعد صغيرة للغاية. على سبيل المثال، شحنة مقدارها كولوم واحد تعادل شحنة 6.24×10^{18} (6.24 كوينتيليون) من الإلكترونات.

المصطلحات الرئيسية

التيار: تدفق الشحنة الكهربائية عبر دائرة مادة موصلة.

التيار

التيار الكهربائي هو تدفق الشحنة الكهربائية. فأنت بحاجة إلى مصدر للطاقة ودائرة من المواد الموصلة كي يتدفق التيار. يوضح الشكل 22.11 مخططًا لدائرة بسيطة.



الشكل 22.11 دائرة التيار المستمر (DC) البسيطة بالأمتار

يتدفق التيار عند إغلاق المفتاح وإكمال الدائرة. فالبطارية هي مصدر الطاقة لتدفق التيار. ويُعرَّف التيار التقليدي بأنه يتدفق من الطرف الموجب إلى الطرف السالب، رغم أن الإلكترونات تتدفق فعليًا من طرف البطارية السالب وتعود إلى الطرف الموجب. كما أن وحدة التيار في النظام الدولي للوحدات هي **الأمبير (A)**. فقد سُميت على اسم العالم الفرنسي أندريه ماري أمبير. حيث يساوي 1 أمبير شحنة مقدارها 1 كولوم تمر بنقطة في الدائرة خلال ثانية واحدة.

اجعل مقدار الشحنة = Q (C) والتيار = I (A) والوقت = t (s)

حسب التعريف:

$$I = \frac{Q}{t}$$

يمكن إعادة ترتيب هذا للحصول على:

$$Q = I \times t$$

أمثلة

1 يتدفق تيار شدته 4 أمبير في دائرة. ما عدد كولوم الشحنة المتدفقة في 20 ثانية؟

$$Q = I \times t$$
$$Q = 4 \times 20$$
$$Q = 80\ C$$

2 احسب شدة التيار المتدفق عبر دائرة إذا مرت شحنة مقدارها 60 درجة مئوية بنقطة خلال 5 ثوانٍ.

$$I = \frac{Q}{t}$$
$$I = \frac{60}{5}$$
$$I = 12\ A$$

ملاحظة: 12 A هو تيار عالي.

هل تعلم؟

لن يتدفق التيار في الدائرة في الشكل 22.11 إلا إذا تم استيفاء شرطين:

- وجود دائرة كاملة من المواد الموصلة
- وجود مصدر جهد لتزويد الطاقة لجعل الشحنة تتدفق. نقول إننا بحاجة إلى فرق الجهد (pd) بين النقاط حول الدائرة.

فرق الجهد والجهد

وحدة SI لفرق الجهد هي الفولت (V). وسميت الوحدة باسم العالم الإيطالي أليساندرو فولتا.

فالجهد هو مقياس للطاقة الموردة للشحنة لتحريكها.

وبحكم التعريف، فإن فرق الجهد البالغ 1 فولت ينقل 1 جول من الطاقة إلى 1 كولوم من الشحنة. ويمكن كتابة هذا كمعادلة.

$$V = \frac{E}{Q}$$

يتم قياس فرق الجهد V بالفولت (V).

ويتم قياس الطاقة E بالجول (J).

ويتم قياس الشحنة Q بالكولوم (C).

أمثلة

1 احسب فرق الجهد بين نقطتين في دائرة إذا انتقل شغل مقداره 8 J بشحنة مقدارها 2 C.

$$V = \frac{E}{Q}$$

$$V = \frac{8}{2}$$

$$V = 4\text{V}$$

2 احسب الشغل المبذول من خلال شحنة مقدارها 20 درجة مئوية تمر عبر فرق جهد مقداره 5 فولت.

أعد ترتيب المعادلة لجعل E موضوع الصيغة. (راجع النصائح ونقطة المراجعة).

$$E = Q \times V$$

$$E = 20 \times 5$$

$$E = 100\text{ J}$$

مواضيع ذات صلة

هناك روابط منتظمة لهدف التعلم (أ) من الوحدة 5: الرياضيات لفني الهندسة طوال هذه الوحدة.

فعندما تجد حلاً لمشكلات الهندسة الكهربائية/الإلكترونية، فإنك تستخدم الجبر مع إعادة ترتيب المعادلات واستبدال القيم. ويمكنك استخدام الطرق العددية الروتينية وغير الروتينية لحساب القيم.

قانون أوم والمقاومة

لجأ عالم ألماني يدعى جورج سيمون أوم إلى التحقيق في العلاقة بين التيار المتدفق عبر الموصل وفرق الجهد المطبق عبره. ووجد أن التدفق الحالي يعتمد على المادة. فالمواد التي تسمح بتدفق التيار بسهولة تسمى الموصلات. والمواد التي لا تسمح بتدفق التيار تسمى المواد غير الموصلة أو العوازل.

ووجد أوم أن التيار المتدفق في الموصل يتناسب طرديًا مع فرق الجهد عبره. كما يعتمد التيار على المواد المستخدمة، على سبيل المثال، تُعد الفضة موصلًا أفضل من النحاس. ووصف مقياس المعارضة **لمقاومة** التدفق الحالي.

تُسمى وحدة SI للمقاومة الكهربائية الأوم. ويُرمز إليها بحرف يوناني كبير وهو أوميغا (Ω).

عادةً ما تسمى العلاقة بين الجهد والتيار والمقاومة **قانون أوم**. ومن ثم يمكن كتابة قانون أوم كمعادلة:

$$V = I \times R$$

يُقاس فرق الجهد V بالفولت (V).

يُقاس التيار I بالأمبير (A).

تُقاس المقاومة R بالأوم (Ω).

المصطلحات الرئيسية

المقاومة: خاصية فيزيائية لمادة تقاوم تدفق التيار الكهربائي في الدائرة.

قانون أوم: القانون الذي يصف العلاقة بين الجهد والتيار في الدائرة الكهربائية.

أمثلة

1 احسب فرق الجهد بين نقطتين في دائرة إذا كان تيار شدته 4 A يتدفق عبر مقاومة مقدارها 15 Ω.

$$V = I \times R$$
$$V = 4 \times 15$$
$$V = 60\ \text{V}$$

2 احسب شدة التيار المتدفق عند تطبيق فرق جهد مقداره 12 V على مقاومة مقدارها 20 Ω.

أعد ترتيب المعادلة لجعل *I* موضوع الصيغة.

$$I = \frac{V}{R}$$
$$I = \frac{12}{20}$$
$$I = 0.6\ \text{A}$$

3 احسب مقاومة الموصل إذا تسبب فرق جهد قدره 9 V في تدفق تيار شدته 4 A خلاله.

أعد ترتيب المعادلة لجعل *R* موضوع الصيغة.

$$R = \frac{V}{I}$$
$$R = \frac{9}{4}$$
$$R = 2.25\ \Omega$$

الطاقة الكهربائية والقدرة

رأينا أعلاه أن الطاقة (الجول) المنقولة إلى الشحنة *Q* (كولوم) بفارق الجهد *V* (فولت) يمكن الحصول عليها بالمعادلة:

$$E = Q \times V$$

الطاقة (الجول) المنقولة في الثانية هي القدرة. وتُقاس الطاقة بالجول في الثانية. فوحدة SI للطاقة هي الواط (W). وسميت على اسم العالم الإنجليزي جيمس واط. 1 واط من الطاقة = 1 جول في الثانية (J/s) من الطاقة.

$$P = \frac{E}{t}$$

استبدل *E* في معادلة بـ *P*.

$$P = \frac{Q \times V}{t}$$

لكننا نعلم بالفعل هذا التيار:

$$I = \frac{Q}{t}$$

استبدل *I* في معادلة بـ *P*.

$$P = I \times V$$

ملاحظة: يمكنك استخدام مخطط المثلث لإعادة ترتيب المتغيرات في جميع الأمثلة أعلاه.

يمكن حساب كمية الطاقة المنقولة في الثانية (القدرة) إلى المقاومة في دائرة **التيار المستمر (DC)** بضرب التيار في فرق الجهد.

المصطلحات الرئيسية

التيار المستمر (DC): تيار كهربائي يتدفق في اتجاه واحد فقط.

أمثلة

1 احسب القدرة المنقولة عندما يتدفق تيار شدته 5 A في موصل بسبب فرق جهد مقداره 12 V عبره.

$$P = I \times V$$
$$P = 5 \times 12$$
$$P = 60\ \text{W}$$

2 احسب فرق الجهد عبر المقاومة إذا كانت القدرة المنقولة 120 W والتيار المار عبر المقاوم 4 A.

أعد ترتيب المعادلة لجعل *V* الموضوع. (تذكر طريقة المثلث).

$$V = \frac{P}{I}$$
$$V = \frac{120}{4}$$
$$V = 30V$$

3 احسب شدة التيار المتدفق عبر مقاومة إذا كانت القدرة المنقولة 240 W لفرق جهد قدره 60 V.

أعد ترتيب المعادلة لجعل *I* الموضوع. (تذكر طريقة المثلث).

$$I = \frac{P}{V}$$
$$I = \frac{240}{60}$$
$$I = 4\ \text{A}$$

يمكن كتابة معادلة الطاقة الكهربائية بطرق أخرى باستخدام قانون أوم لاستبدال *I* أو *V*.

يمكن كتابة قانون أوم على النحو التالي $V = I \times R$ كما يمكن كتابته على النحو التالي:

$$I = \frac{V}{R}$$

إذا استبدلتَ *V* في معادلة القدرة:

$$P = I \times V$$
$$P = I \times IR$$
$$P = I^2 \times R$$

إذا استبدلتَ *I* في معادلة القدرة:

$$P = I \times V$$
$$P = \frac{V}{R} \times V$$
$$P = \frac{V^2}{R}$$

أمثلة

أ احسب القدرة المنقولة عندما يتدفق تيار شدته 5 A عبر مقاومة مقدارها 10 Ω.

$$P = I^2 \times R$$
$$P = 5^2 \times 10$$
$$P = 250\ \text{W}$$

ب احسب القدرة المنقولة عند توصيل فرق جهد قدره 150 V عبر مقاومة مقدارها 100 Ω.

$$I = \frac{P}{V}$$

$$I = \frac{1800}{230}$$

$$I = 7.83 \text{ A}$$

نقطة مراجعة

راجع الشكل 22.11.

احسب:

- يتدفق التيار في الدائرة عند إغلاق المفتاح لجهد 20 فولت وقيمة المقاوم 50 Ω
- شحنة تمر بنقطة في الدائرة خلال 5 ثوانٍ
- القدرة (الطاقة في الثانية) المنقولة إلى المقاوم.

حساب تصنيف المصهر أو قاطع الدائرة

يحتوي المصهر على سلك رقيق ينقطع إذا مر الكثير من التيار عبره (الشكل 22.12). على سبيل المثال، إذا لامس سلك متصل بالكهرباء غلافًا معدنيًا، فسيتدفق تيار كبير عبر السلك الأرضي. وسيؤدي هذا التيار إلى إذابة سلك المصهر. ويؤدي هذا إلى قطع الدائرة. ولن يتدفق المزيد من التيار. والمصهر هو مكون "يستخدم لمرة واحدة فقط" - يجب استبداله بمجرد تصحيح الخطأ. ويفصل قاطع الدائرة المفتاح عندما يكون هناك تيار معطل ويمكن إعادة ضبطه عند معالجة العطل (راجع القسم أعلاه).

الشكل 22.12 مجموعة مختارة من الصمامات.

تأتي الصمامات وقواطع الدائرة بمجموعة متنوعة من القيم المقدرة اعتمادًا على التطبيق. وهي تؤدي الوظيفة نفسها، رغم اختلافها في الحجم والشكل. فالمصهر مجرد سلك معدني أو شريط يذوب عندما يمر مقدار كبير من التيار عبره.

ويمكنك استخدام معادلة الطاقة لحساب حجم المصهر أو تصنيف قاطع الدائرة. كما تحتاج إلى حساب التيار عند الطاقة "العادية"، ثم تحديد القيمة الأعلى التالية.

لاحظ أن المصهر وقاطع الدائرة يحميان الجهاز وليس المستخدم. فعادةً ما يعمل قاطع الدائرة المصغر (MCB) بشكلٍ أسرع من الصمامات السلكية، ولكن لا يزال من الممكن أن يتعرض المستخدم لصدمة كهربائية في الوقت الذي يستغرقه قطع الدائرة.

مثال

يبلغ معدل طاقة مجفف الشعر 1800 واط، ويبلغ جهد تشغيله 230 فولت. حدد مصهرًا مناسبًا لحماية مجفف الشعر.

$$I = \frac{P}{V}$$

$$I = \frac{1800}{230}$$

$$I = 7.83 \text{ A}$$

7.83 A هو التيار الذي يسحبه مجفف الشعر عندما يعمل بشكلٍ طبيعي.

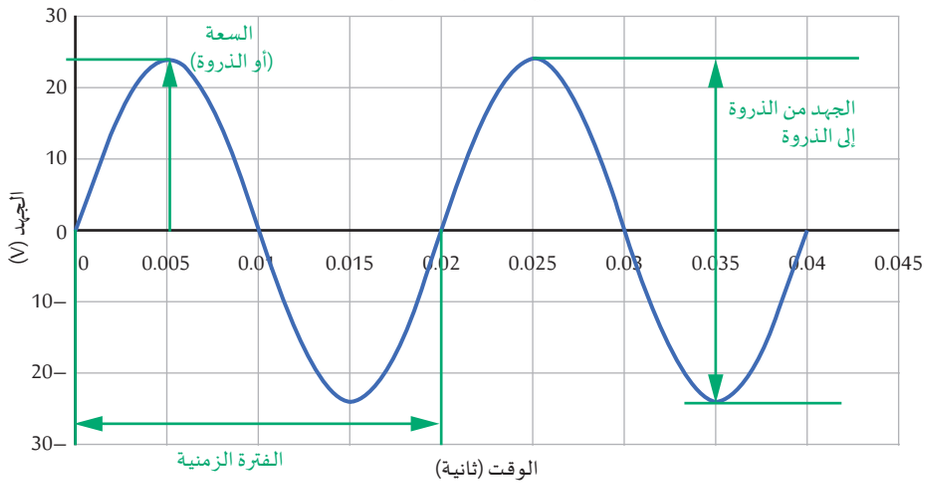
فإذا كان بإمكانك تحديد فتيل 7.83 A فسوف "ينفجر" في كل مرة تستخدمه فيها.

ويمكن أن يكون حجم المصهر التالي 10 A.

إشارة التيار المتردد (AC)

يتصل مجفف الشعر في المثال الأخير بتيار متردد (AC)، بدلاً من مصدر تيار مستمر. وعادَة ما يتم توفير الكهرباء للمنازل والقطاع كتيار متردد. ومن ثم يتدفق التيار المستمر في اتجاه واحد فقط. ويغير التيار المتردد الاتجاه (والقطبية - من الموجب إلى السالب) بشكلٍ متكرر.

شكل موجة الجهد المتناوب



الشكل 22.13 شكل موجة تيار متردد.

يوضح الشكل 22.13 بعض خصائص شكل الموجة المتردد.

السعة هي القيمة من الصفر إلى القيمة القصوى. وتسمى السعة أيضًا قيمة الذروة.

وتسمى القيمة من القيمة القصوى إلى الحد الأدنى قيمة *الذروة إلى الذروة*. فقيمة الذروة إلى الذروة هي ضعف السعة.

ويُطلق على الوقت المستغرق لدورة واحدة من شكل الموجة **الفترة الزمنية**. ويتم قياس الوقت بالثانية (الثواني).

إن **تردد** شكل الموجة هو عدد الدورات في ثانية واحدة. وسميت وحدة تردد SI على اسم العالم الألماني هاينريش هيرتز.

1 هيرتز (Hz) يساوي دورة واحدة في الثانية.

$$\text{frequency} = \frac{1}{\text{time period}}$$

المصطلحات الرئيسية

الدورة: دورة واحدة كاملة ذهابًا وإيابًا لشكل موجة متناوب.

الفترة الزمنية: الوقت اللازم لدورة واحدة كاملة من التيار المتردد.

التردد: عدد الدورات في ثانية واحدة. وحدة التردد هي هيرتز (Hz).

مثال

استخدم الشكل 22.13 لحساب:

(أ) السعة (القياس من 0 فولت إلى الذروة) = 24 فولت

(ب) الجهد من الذروة إلى الذروة = 2 × السعة = 48 فولت

(ج) الفترة الزمنية (الوقت لدورة واحدة) = 0.02 ثانية أو 20 ملي ثانية (20 ملي ثانية)

(د) التردد، محسوب باستخدام:

$$\text{frequency} = \frac{1}{\text{time period}}$$

$$f = \frac{1}{0.02}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

يصبح الجهد المتردد موجبًا وسالبًا بالمقدار نفسه في كل دورة. فعندما تحسب القيمة المتوسطة لدورة واحدة، تحصل على الإجابة صفر. وهذا يعني أن دائرة التيار المتردد لن تعمل. فنحن نعلم أن هذا غير صحيح.

على سبيل المثال، يضيء المصباح لأنه يعمل مع التيار المتدفق في كلا الاتجاهين.

جهد الجذر المتوسط المربع (RMS) والتيار

يجب عليك استخدام طريقة مختلفة لحساب القيمة "المتوسطة". تسمى القيمة *الجذر المتوسط المربع (RMS)*.

وعندما تربيع رقم، فإنه سيعطي دائمًا نتيجة إيجابية.

على سبيل المثال، $2^2 = 4$ و $(-2)^2 = 4$

الخطوة 1: ابحث عن القيمة المتوسطة للمربع.

$$\text{mean square value} = \frac{V_{pk}^2}{2}$$

الخطوة 2: خذ الجذر التربيعي للعثور على الجذر المتوسط المربع.

$$\text{root mean square value} = V_{rms} = \sqrt{\frac{V_{pk}^2}{2}}$$

مثال

احسب قيمة الجذر المتوسط المربع لجهد متردد بجهد 24 فولت.

$$V_{pk} = 24 \text{ V}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_{pk}^2}{2}}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{24^2}{2}}$$

$$V_{rms} = 16.971 \text{ V}$$

يمكنك تقريب الإجابة إلى

$$V_{rms} = 17.0 \text{ V}$$

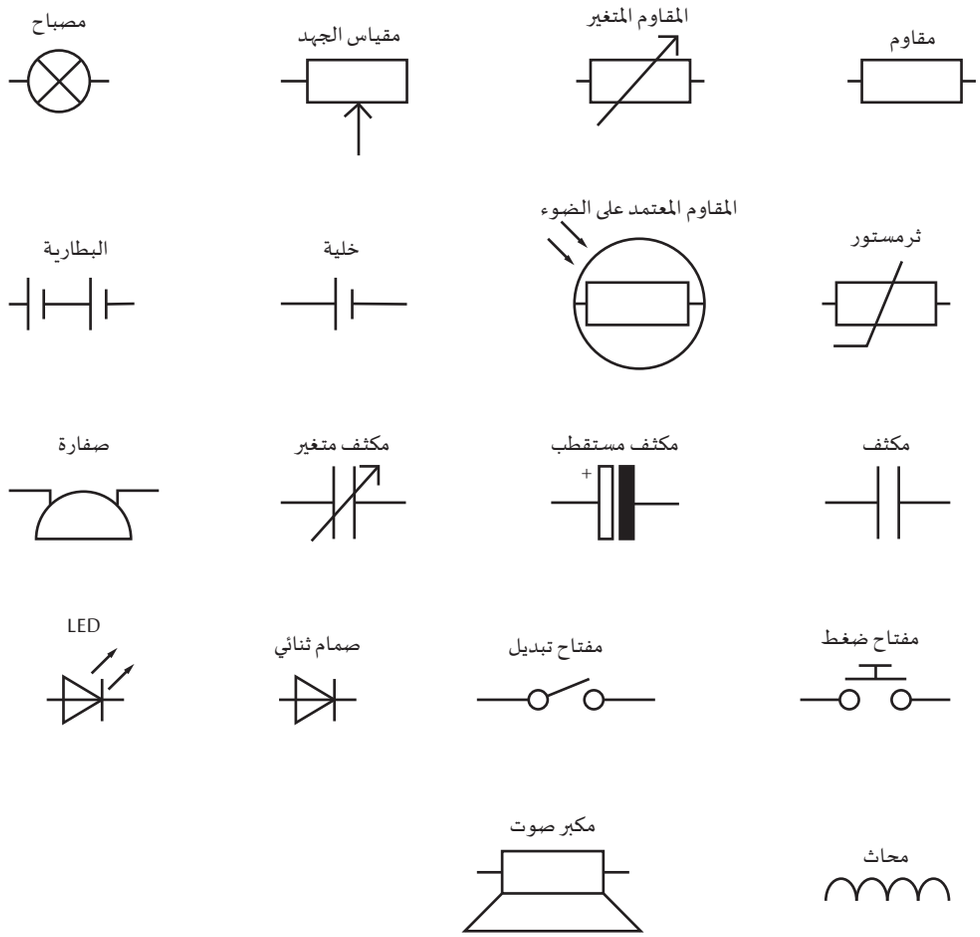
مواضيع ذات صلة

ستتعلم المزيد عن كيفية عمل المكونات والأجهزة الإلكترونية في الوحدة 23: الأجهزة الإلكترونية وتطبيقات الاتصالات.

الدوائر

مخططات الدوائر

تستخدم مخططات الدوائر الرموز البيانية لتمثيل المكونات. ويتم التحكم في أحد المعايير الدولية الشائعة من قبل التحالف الكهربائي الدولي (IEC). وهي معروفة باسم IEC 60617. تشبه هذه المواصفة القياسية المعيار البريطاني (BS) BS3939.



الشكل 22.14 الرموز الرسومية لبعض المكونات الإلكترونية.

قياس التيار والجهد في دائرة بسيطة

يمكنك قياس التيار المتدفق عبر الدائرة باستخدام **مقياس التيار الكهربائي**. تعمل دائمًا على توصيل مقياس التيار الكهربائي على التوالي، بحيث يتدفق التيار عبر مقياس التيار الكهربائي.

وتُوضع المكونات المتصلة بالتوالي واحدة تلو الأخرى في سطر.

فالتيار في الدائرة البسيطة هو نفسه في جميع النقاط. والمسار الحالي له مسار واحد فقط يجب اتباعه.

كما يمكنك قياس فرق الجهد (الجهد) عبر أحد المكونات باستخدام **مقياس الجهد الكهربائي**. فبإمكانك دائمًا توصيل مقياس الجهد الكهربائي بالتوازي أو عبر أحد المكونات.

وتُوضع المكونات المتصلة بالتوالي واحدة تلو الأخرى في سطر.

النشاط

من المهم أن تتمكن من التعرف على الرموز الرسومية الشائعة للدوائر الكهربائية والإلكترونية.

احرص على إجراء تحقيق بحثي لتحديد الرموز الخاصة بـ:

الخلايا والبطاريات، والمفاتيح، والموصلات، والمقاومات، والمكثفات، والمحاثات، والصمامات الثنائية، والترانزستورات، والصفارات، ومكبرات الصوت.

ستتعرف على مجموعة من المكونات الأخرى في هذه الوحدة.

المصطلحات الرئيسية

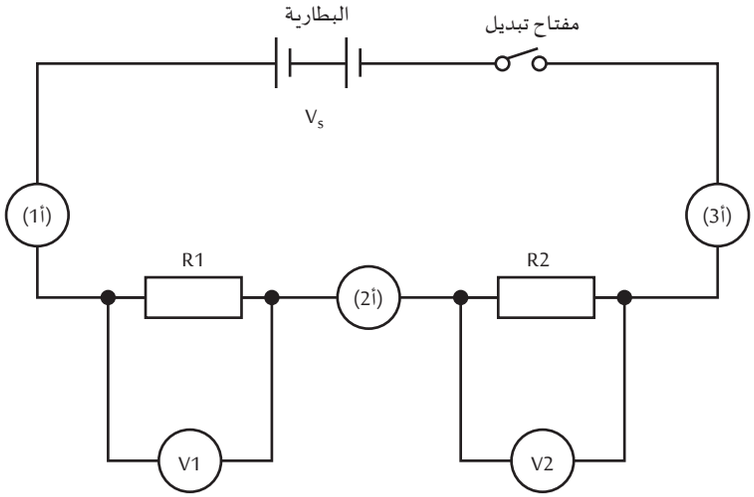
مقياس التيار الكهربائي: أداة كهربائية تُستخدم لقياس تدفق التيار. ودائمًا ما يتم توصيل مقياس التيار الكهربائي *بالتوالي* بأحد المكونات.

مقياس الجهد الكهربائي: أداة كهربائية تُستخدم لقياس فرق الجهد (الجهد). ودائمًا ما يتصل مقياس الجهد الكهربائي *بالتوازي* مع أحد المكونات.

الشحنة الكهربائية: خاصية أساسية للمواد. ويمكن أن تكون الشحنات إيجابية أو سلبية.

الدوائر المتصلة بالتوالي

عند توصيل المكونات بالتوالي فإنها تتبع بعضها بعضًا من البداية إلى النهاية. هناك مسار واحد لتدفق التيار.



الشكل رقم 22.15 قياس فرق الجهد (الجهد) والتيار في دائرة متصلة بالتوالي.

لقد قلنا بالفعل أن التيار هو نفسه في كل نقطة في الدائرة المتصلة بالتوالي. فجميع مقاييس التيار الثلاثة A1 وA2 وA3 في الدائرة الموضحة في الشكل 22.15 تقرأ التيار نفسه، *I*.

ويتم تقسيم جهد الإمداد V_s على المقاومات لإعطاء V1 وV2.

إذا كنت تستخدم قانون أوم،

أ فرق الجهد عبر المقاوم R1

$$V_1 = I \times R_1$$

ب فرق الجهد عبر المقاوم R2

$$V_2 = I \times R_2$$

إجمالي فرق الجهد المتوفر يساوي V_s، جهد إمداد البطارية. لذا:

$$V_s = V_1 + V_2$$

باستخدام قانون أوم، يمكننا كتابة

$$V_s = (I \times R_1) + (I \times R_2)$$

I عامل مشترك، لذا يمكننا كتابة

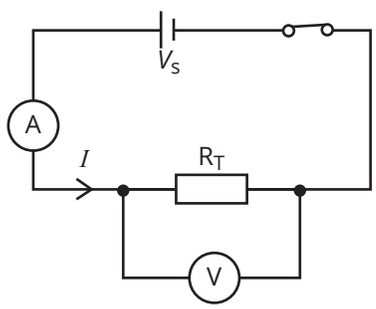
$$V_s = I \times (R_1 + R_2)$$

يمكنك استبدال R_1 وR_2 بمقاوم واحد R_T يعطي التيار نفسه لجهد الإمداد نفسه.

ويتم توصيل المقاوم الفردي الآن عبر مصدر البطارية.

ومن ثم، فإن مقياس الجهد الكهربائي يقرأ V_s (V).

يقرأ مقياس التيار الكهربائي *I* (A).



الشكل 22.16 استبدال المقاومات المتصلة بالتوالي بمقاوم واحد.

استخدام قانون أوم

$$V_s = I \times R_T$$

يمكنك الآن دمج النتيجتين بالنسبة لـ V_s

$$I \times (R_1 + R_2) = I \times R_T$$

I عامل شائع، لذا يمكن إلغاؤه (إزالته). النتيجة:

$$R_1 + R_2 = R_T$$

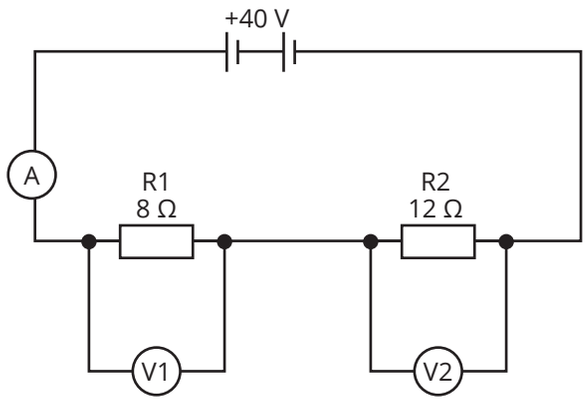
هذه نتيجة مفيدة للغاية. فهي تُثبت أن المقاومة الكلية لأي عدد من المقاومات المتصلة بالتوالي هي مجموع قيم المقاومة.

ويمكننا كتابة المقاومة الكلية لأي عدد من المقاومات المتصلة بالتوالي إذا كان هناك n مقاومات متصلة بالتوالي، فإن المقاومة الكلية هي

$$R_T = R_1 + R_2 \ldots \ldots \ldots + R_n$$

مثال

قام طالب بتوصيل دائرة متوالية على النحو الموضح في الشكل 22.17.



الشكل 22.17 مثال لمقاومة متصلة بالتوالي.

احسب:

أ المقاومة الكلية في الدائرة

$$R_T = R_1 + R_2$$
$$R_T = 8 + 12$$
$$R_T = 20\ \Omega$$

لاحظ أن المقاومة الإجمالية *أكبر* من كل من المقاومات الفردية المتصلة بالتوالي.

ب التيار المتدفق في الدائرة

استخدم قانون أوم

$$I = \frac{V}{R}$$
$$I = \frac{40}{20}$$
$$I = 2\ A$$

ج فرق الجهد، أو انخفاض الجهد، عبر المقاوم R1

$$V_1 = I \times R_1$$
$$V_1 = 2 \times 8$$
$$V_1 = 16\ \text{V}$$

د فرق الجهد، أو انخفاض الجهد، عبر المقاوم R2

$$V_2 = I \times R_2$$
$$V_2 = 2 \times 12$$
$$V_2 = 24\ \text{V}$$

تحقق من الآتي:

ينبغي أن يساوي فرق الجهد الكلي، أو انخفاض الجهد، جهد الإمداد.

$$16\ V + 24\ V = 40\ \text{V}$$

عملية التحقق صحيحة.

لاحظ أن فرق الجهد، أو انخفاض الجهد، يكون أكبر عبر المقاوم الأكبر. يكون فرق الجهد، أو انخفاض الجهد، أصغر عبر المقاومة الأصغر.

هـ القدرة (الطاقة المنقولة في الثانية) في الدائرة

$$P = I \times V$$
$$P = 2 \times 40$$
$$P = 80\ \text{W}$$

و القدرة (الطاقة المنقولة في الثانية) إلى المقاوم R1.

$$P_1 = I \times V_1$$
$$P_1 = 2 \times 16$$
$$P_1 = 32\ \text{W}$$

ز القدرة (الطاقة المنقولة في الثانية) إلى المقاوم R2.

$$P_2 = I \times V_2$$
$$P_2 = 2 \times 24$$
$$P_2 = 48\ \text{W}$$

نقطة مراجعة

- لماذا يكون فرق الجهد أكبر عبر المقاوم الأكبر؟
- لماذا تحصل على الإجابة نفسها للجزء (هـ) عند إضافة نتائج الجزأين (و) و(ز)؟

يوفر جهد الإمداد (البطارية) الطاقة اللازمة لتحريك الإلكترونات حول الدائرة. ويطلق عليها أحيانًا القوة الدافعة الكهربائية (emf).

فهذه الدائرة المتصلة بالتوالي في الشكل 22.17 عبارة عن حلقة مغلقة واحدة.

والقوة الدافعة الكهربائية الكلية في الدائرة هي جهد البطارية. وبالتالي، يساوي جهد البطارية مجموع الاختلافات المحتملة عبر R_1 و R_2. فهناك مسار واحد فقط للتيار، وبالتالي فإن التيار هو نفسه من خلال كلا المقاومات. ويمكنك كتابة هذا كمعادلة

$$E = I \times R_1 + I \times R_2$$

هذا مثل القول بأنك إذا تسلقت تلاً على مراحل، فإن الارتفاع الإجمالي الذي تتسلقه هو مجموع المراحل.

وهناك طريقة أخرى لتوضيح ذلك وهي أن فرق الجهد الكلي في دائرة مغلقة يساوي صفرًا. ويمكنك كتابة هذا كمعادلة

$$E - I \times R_1 - I \times R_2 = 0$$

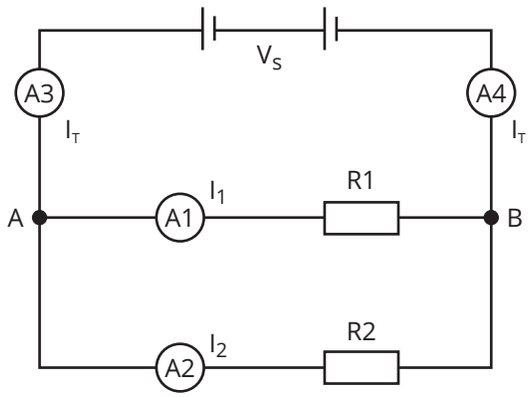
يُعرف هذا باسم قانون كيرتشوف للجهد (KVL).

في دائرة الحلقة المغلقة، تساوي الطاقة الإجمالية التي يوفرها المصدر (البطارية) الطاقة التي يبددها الحمل (المقاومات في هذه الحالة). ويمكنك كتابة هذا كمعادلة

$$P_T = P_1 + P_2 + \ldots$$

الدوائر المتصلة بالتوازي

عند توصيل المكونات بالتوازي، تنقسم الدائرة إلى فروع. ويوجد أكثر من مسار لتدفق التيار.



الشكل 22.18 تدفق التيار في دائرة متصلة بالتوازي.

إجمالي التيار المتدفق في الدوائر هو I_T.

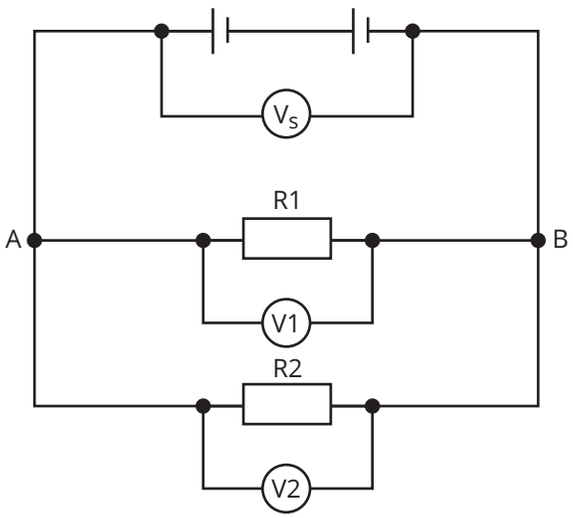
في الشكل 22.18، ينقسم التيار إلى فرعين عند النقطة A. ويظل التيار الكلي كما هو. ويُقرأ كل من عمليات إعادة التجميع الحالية عند النقطة A 3 .B و4 A الشيء نفسه.

لذا، يمكننا أن نقول:

$$I_T = I_1 + I_2$$

هذا مثال على قانون كيرشوف للتيار (KCL). وينص قانون كيرشوف للتيار على أن إجمالي التيار المتدفق إلى نقطة توصيل يساوي إجمالي التيار الخارج منها.

فهناك طريقة أخرى لقول ذلك هي أن مجموع التيارات عند نقطة توصيل (العقدة) هو صفر.



الشكل 22.19 الجهد في دائرة متصلة بالتوازي.

عند مطالعة الشكل 22.19 يمكن أن ترى أن الطرف الموجب للبطارية وأحد طرفي R_1 وأحد طرفي R_2 كلها متصلة بالنقطة (أ).

ويتصل كل من طرف البطارية السالب والطرف المقابل لـ R_1 والطرف المقابل لـ R_2 بالنقطة (ب).

كما يجب أن تكون القراءات على 1 V و2 V هي نفسها لأن كلاهما يتصل بالنقطتين نفسهما، (أ) و(ب).

فرق الجهد الذي تم قياسه عبر R_1 و R_2 هو نفسه. فهو يساوي القوة الدافعة الكهربائية للبطارية V_s.

ويمكننا القول أنه بالنسبة للمقاومات المتصلة بالتوازي،

$$V_1 = V_2 = V_{AB}$$

(ملاحظة: V_{AB} تعني فرق الجهد المقاس بين النقطتين (أ) و(ب) في الدائرة).

طالع الشكل 22.19. ويمكن استبدال المقاومات المتصلة بالتوازي بمقاوم مكافئ واحد. فهذه هي الفكرة نفسها التي قمنا بها لدائرة متوالية في الشكل 22.17.

فإذا كنت تستخدم قانون أوم للشكل 22.19 يمكنك كتابة

$$V_s = I_T \times R_T$$

يمكنك إعادة ترتيب هذا لجعل I_T الموضوع

$$I_T = \frac{V_s}{R_T}$$

إذا كنت تفعل الشيء نفسه بالنسبة للفرع 1

$$I_1 = \frac{V_s}{R_1}$$

والشيء نفسه بالنسبة للفرع 2

$$I_2 = \frac{V_s}{R_2}$$

لكننا نعرف أن

$$I_T = I_1 + I_2$$

لذا،

$$\frac{V_s}{R_T} = \frac{V_s}{R_1} + \frac{V_s}{R_2}$$

V_s هو عامل شائع لذلك يمكنك إلغاؤه.

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

يمكنك توسيع هذه القاعدة إلى أي عدد من المقاومات المتصلة بالتوازي.

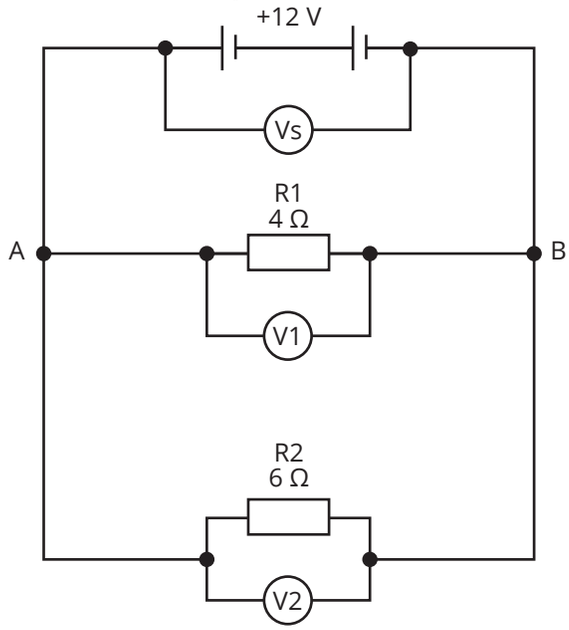
$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \ldots + \frac{1}{R_n}$$

مواضيع ذات صلة

يجب عليك التعامل مع الكسور عندما يكون لديك دائرة بها مقاومات متصلة بالتوازي.
الوحدة 5: تغطي الرياضيات لفني الهندسة هذا الموضوع بمزيدٍ من التفصيل.

مثال

قام طالب بتوصيل الدائرة المتصلة بالتوازي، الشكل 22.20.



الشكل 22.20 مثال للدائرة المتصلة بالتوازي.

احسب:

أ المقاومة الكلية في الدائرة

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6}$$

هناك عدة طرق لإضافة الفصائل، يمكنك استخدام طريقة القاسم المشترك الأدنى هنا.

12 هو القاسم المشترك الأدنى للعددين 4 و6.

$$\frac{1}{R_T} = \frac{3}{12} + \frac{2}{12}$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{3+2}{12}$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{5}{12}$$

اعكس للعثور على R_T

$$R_T = \frac{12}{5}$$

$$R_T = 2.4\ \Omega$$

لاحظ أن المقاومة الكلية أصغر من أصغر مقاوم متصل بالتوازي.

نصائح

يمكنك استخدام مفتاح "المقلوب" بالآلة الحاسبة لحساب المقاومة الإجمالية. المقلوب يعني 1 "على" رقم. فعلى سبيل المثال، مقلوب 5 هو $\frac{1}{5} = 0.2$، مقلوب 10 هو $\frac{1}{10} = 0.1$.

لحساب المبلغ على الآلة الحاسبة

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6}$$

اضغط على $4\ x^{-1} + 6\ x^{-1} = x^{-1}$

تعطي الآلة الحاسبة الإجابة $R_T = 2.4\ \Omega$ 2.4.

إذا كانت المقاومات 4.7 Ω و 6.2 Ω،

$4.7\ x^{-1} + 6.2\ x^{-1} = x^{-1} = 2.67\ \Omega$

ب التيار المتدفق في الدائرة

استخدم قانون أوم

$$I_T = \frac{V_S}{R_T}$$

$$I_T = \frac{12}{2.4}$$

$$I_T = 5\ \text{A}$$

ج يتدفق التيار عبر المقاوم R_1

$$I_1 = \frac{V_s}{R_1}$$

$$I_1 = \frac{12}{4}$$

$$I_1 = 3\ \text{A}$$

د يتدفق التيار عبر المقاوم R_2

$$I_2 = \frac{V_s}{R_2}$$

$$I_2 = \frac{12}{6}$$

$$I_2 = 2\ \text{A}$$

يمكنك أيضًا حساب I_2 باستخدام قاعدة التيارات عند نقطة توصيل (قانون كيرشوف للتيار)

$$I_T = I_1 + I_2$$

$$5 = 3 + I_2$$

$$I_2 = 5 - 3$$

$$I_2 = 2\ \text{A}$$

هـ القدرة (الطاقة المنقولة في الثانية) في الدائرة

$$P_T = I_T \times V_S$$

$$P_T = 5 \times 12$$

$$P_T = 60\ \text{W}$$

و القدرة (الطاقة المنقولة في الثانية) إلى المقاوم R_1

$$P_1 = I_1 \times V_S$$
$$P_1 = 3 \times 12$$
$$P_1 = 36\,W$$

ز القدرة (الطاقة المنقولة في الثانية) إلى المقاوم R_2.

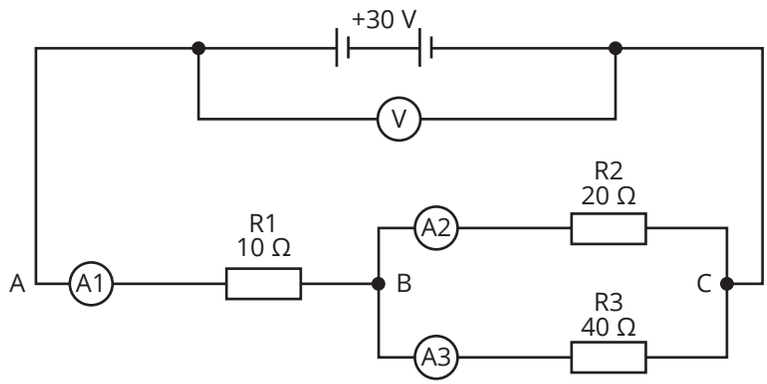
$$P_2 = I_2 \times V_s$$
$$P_2 = 2 \times 12$$
$$P_2 = 24\,W$$

نقطة مراجعة

- ما المقاوم الذي يمر به أكبر تيار؟
- لماذا تحصل على الإجابة نفسها للجزء (ب) عند إضافة نتائج الجزأين (ج) و(د)؟
- لماذا تكون المقاومة أصغر عند توصيل المقاومات بالتوازي؟
- لماذا تحصل على الإجابة نفسها للجزء (هـ) عند إضافة نتائج الجزأين (و) و(ز)؟

الدوائر المختلطة المتصلة بالتوالي/بالتوازي

من غير المحتمل أن تكون الدوائر التي تقابلها عبارة عن دوائر متصلة بالتوالي أو دوائر متصلة بالتوازي تمامًا. فمن المرجح أن تكون مزيجًا من مكونات الدوائر المختلطة المتصلة بالتوالي/بالتوازي.



الشكل 22.21 دائرة مختلطة متصلة بالتوالي/بالتوازي.

يمكنك ملاحظة أن الدائرة في الشكل 22.21 عبارة عن دائرة مختلطة. حيث يتم توصيل R1 بالتوالي بمختلط متصل بالتوازي من المقاومات R2 وR3.

إذا نظرت إلى قواعد التوصيل بالتوالي

$$V_s = V_{AC} = V_{AB} + V_{AC}$$

إذا نظرت إلى قواعد التوصيل بالتوازي

$$I_1 = I_2 + I_3$$

المقاومة الكلية للدائرة هي مجموع R_1 والمقاومة المكافئة لـ R_2 و R_3 بالتوازي. يمكننا كتابة هذا كـ

$$R_T = R_1 + R_2 // R_3$$

تقرأ $R_2 // R_3$ كـ R_2 بالتوازي مع R_3.

من الأسهل فهم كيفية تحليل الدائرة باستخدام مثال.

مثال

استخدم قيم المكونات في الشكل 22.21 لحساب:

أ المقاومة الكلية للدائرة المختلطة المتصلة بالتوالي/التوازي

الخطوة 1: احسب المقاومة $R_P = R_2 // R_3$.

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{20} + \frac{1}{40}$$

40 هو القاسم المشترك الأدنى.

$$\frac{1}{R_P} = \frac{2+1}{40} = \frac{3}{400}$$

اعكس للعثور على R_P

$$R_P = \frac{40}{3}$$

$$R_P = 13.33\,\Omega$$

(ستكون ضغطات المفاتيح على الآلة الحاسبة هي $= x^{-1} = 40\ x^{-1} + 20\ x^{-1}$)

الخطوة 2: احسب المقاومة الكلية.

المقاومة الكاملة هي

$$R_T = R_1 + R_P$$

$$R_T = 10 + 13.33$$

$$R_T = 23.33\ \Omega$$

ب إجمالي تيار الدائرة

إجمالي التيار يساوي التيار المتوالي، I_1.

استخدم قانون أوم

$$I_T = I_1 = \frac{V_s}{R_T}$$

$$I_T = \frac{30}{23.33}$$

$$I_T = 1.29\,\text{A}$$

ج فرق الجهد عبر R_1

استخدم قانون أوم

$$V_1 = I_1 \times R_1$$

$$V_1 = 1.29 \times 10$$

$$V_1 = 12.9\,\text{V}$$

د فرق الجهد عبر المقاومات المتصلة بالتوازي R_P

استخدم قاعدة الجهد حول الدائرة (قانون كيرتشوف للجهد).

$$V_S = V_1 + V_P$$
$$30 = 12.9 + V_P$$
$$V_P = 30 - 12.9$$
$$V_P = 17.1 \text{ V}$$

هـ التيار المتدفق عبر المقاوم R_2

استخدم قانون أوم

$$I_2 = \frac{V_P}{R_2}$$
$$I_2 = \frac{17.1}{20}$$
$$I_2 = 0.86 \text{ A}$$

و التيار المتدفق عبر المقاوم R_3

استخدم قانون أوم

$$I_3 = \frac{V_P}{R_3}$$
$$I_3 = \frac{17.1}{40}$$
$$I_3 = 0.43 \text{ A}$$

يمكنك أيضًا حساب I_3 باستخدام قاعدة التيارات عند نقطة توصيل (قانون كيرشوف للتيار).

$$I_1 = I_2 + I_3$$
$$1.29 = 0.86 + I_3$$
$$I_3 = 1.29 - 0.86$$
$$I_3 = 0.43 \text{ A}$$

نقطة مراجعة

- ما هو التيار الأكبر، I_2 أو I_3؟
- لماذا هذا هو التيار الأكبر؟
- ماذا تلاحظ بشأن قيمة التيارين I_2 و I_3؟
- اشرح سبب ارتباط I_2 و I_3 بهذه الطريقة.

بدء النشاط

من خلال العمل في مجموعة صغيرة، استخدم كتالوج المورد، أو الصفحات المتاحة عبر الإنترنت، لتحديد أنواع مختلفة من أحد المكونات في الشكل 22.14. وأنشئ مخططًا جداريًا مع صور تعرض أنواعًا وأحجامًا مختلفة لكل مكون للمساعدة في تحديد الهوية.

على سبيل المثال: المكثفات ذات قيم السعة الكهربائية من البيكوفاراد (pF) إلى آلاف الميكروفاراد (µF).

هدف التعلم (ب): استخدم المكونات لإنشاء دوائر كهربائية وإلكترونية بأمان

ستكتشف في هذا القسم كيفية تحديد المكونات باستخدام مخططات الدوائر والحساب والرموز المرئية والألوان.

وتتعلم كيفية إنشاء الدوائر الكهربائية والإلكترونية بأمان، وذلك باستخدام النموذج الأولي وأساليب الإنشاء الدائمة.

كما تتعلم كيفية تحديد معدات الحماية الشخصية المناسبة (PPE) واستخدامها للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين.

ستُنشئ الدوائر الكهربائية وتختبرها بأمان باستخدام مقاومات متصلة بالتوالي والتوازي ومختلطة بالتوالي/بالتوازي.

كما تتحقق من المبادئ الكهربائية أعلاه.

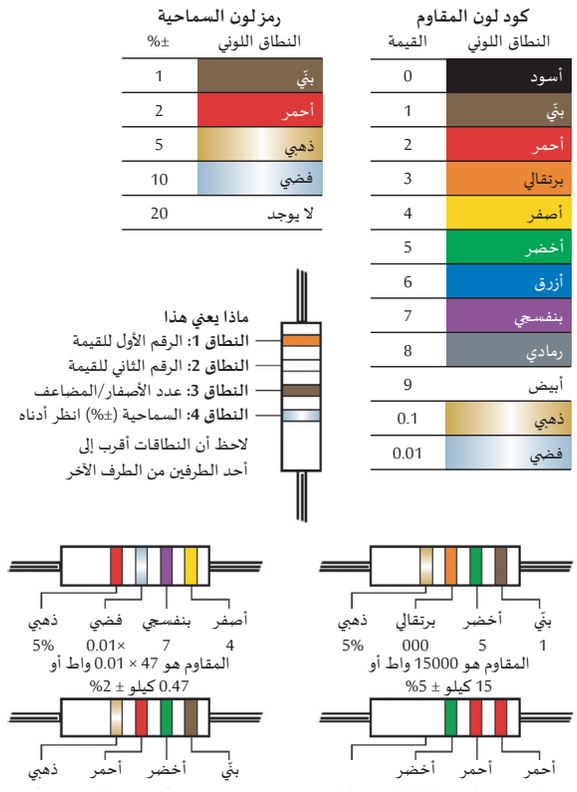
ستقوم أيضًا بإنشاء دائرة إلكترونية.

ستتعلم كيفية إجراء الفحوصات البصرية والتشغيلية لاختبار أن دوائرك تعمل بشكلٍ صحيح.

المكونات الكهربائية والإلكترونية

المقاومات

يوضح الشكل 22.22 الأنواع الشائعة من المقاومات الثابتة التي من المحتمل أن تستخدمها. وتأتي في مجموعة متنوعة من الأحجام المادية اعتمادًا على تصنيف قوتها. كما تستخدم المقاومات الثابتة الرمز اللوني. ومن ثم يتيح لك الرمز تحديد قيمة المقاوم وسماحيته.



الشكل 22.22 الرمز اللوني للمقاوم والأمثلة.

مثال

إذا حصلنا على مقاوم بالنطاقات اللونية الموضحة في الجدول 22.4، فيمكننا استخدام المعلومات الواردة في الشكل 22.22 لحساب المقاومة والسماحية.

الجدول 22.4 النطاقات اللونية للمقاوم

النطاق 1	النطاق 2	النطاق 3	النطاق 4
بنّي	أسود	أحمر	ذهبي
1	0	2	±5%

لاحظ أن النطاقات ستبدأ بالقرب من أحد الطرفين من الآخر ونبدأ في القراءة من هذا الطرف إلى الداخل.

الرقم الأول هو 1.

الرقم الثاني هو 0.

النطاق الثالث هو 2. ويعني هذا أنك تكتب صفرين بعد أول رقمين.

فقيمة المقاوم هي 1000 Ω. وغالبًا ما يتم كتابة هذا كـ 1k Ω (1 كيلو أوم).

يتم إعطاء السماحية من قبل النطاق الرابع. السماحية = ± 5%.

5% من 1000 أوم = 50 Ω

ستكون القيمة الفعلية للمقاوم في النطاق من 950 Ω إلى 1050 Ω.

استكشف المزيد

تعد قرص حاسبة قيمة المقاوم أداة مفيدة للتحقق من تحديد المقاوم الذي تحتاجه.

ويمكنك العثور على قوالب لإنشاء عجلة حاسبة على العديد من مواقع الإنترنت.

يمكن أن تحتوي المقاومات على قيم كبيرة. يمكن استخدام البادئات الشائعة لكتابتها ببساطة.

الجدول 22.5 طرق مختلفة لكتابة قيم المقاوم

قيمة المقاوم (Ω)	البادئة	تُكتب بالطريقة التالية	تقال بالطريقة التالية
6.8	لا يوجد	6.8 Ω أو 6R8	6.8 أوم
10	لا يوجد	10 Ω أو 10R أو 10R0	10 أوم
47	لا يوجد	47 Ω أو 47R أو 47R0	47 أوم
1,000	كيلو (k)	1 kΩ أو 1 k أو 1k0	1 كيلو أوم
4,700	كيلو (k)	4.7 kΩ أو 4k7	4.7 كيلو أوم
220,000	كيلو (k)	220 kΩ أو 220 k أو 220k0	220 كيلو أوم
1,000,000	ميجا (M)	1 MΩ أو 1 M أو 1M0	1 ميجا أوم
2,200,000	ميجا (M)	2.2 MΩ أو 2M2	2.2 ميجا أوم

يعتمد النمط الثاني على IEC 60062. ويمثل ذلك طريقة عملية لتجنب الأخطاء بفقدان موضع العلامة العشرية. وهذا مفيد في مخططات الدوائر، والتي يمكن نسخها عدة مرات. كما يعتمد النمط 1 k أو 1 k0 على السماحية. على سبيل المثال، تحتاج السماحية البالغة ± 1% إلى إعطاء أرقام أكثر من ± 10%.

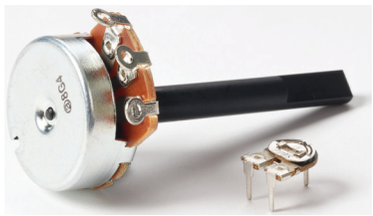
نقطة مراجعة

استخدم الرمز اللوني للمقاوم لحساب النطاقات اللونية للقيم في الجدول 22.5.

لنفترض أن سماحية المقاومات الثلاثة الأولى تبلغ ± 1%.

تبلغ نسبة سماحية المقاومات الثلاثة التالية ± 2%.

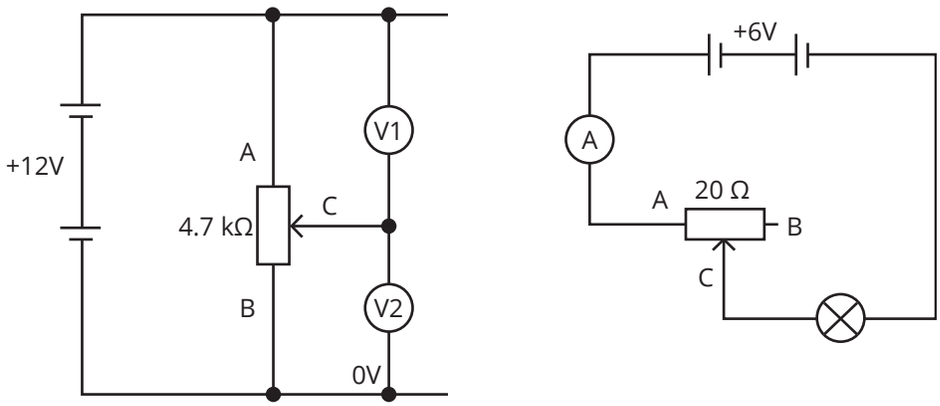
تبلغ نسبة سماحية المقاومات النهائية ± 5%.



الشكل 22.23 نوعا المقاوم المتغير.

المقاوم المتغير يحتوي على ثلاثة أطراف (أطراف توصيل). ويتصل اثنان من أطراف التوصيل بكل طرف من طرفي المقاوم. فالطرف الثالث عبارة عن منزلق (أو ماسحة). ويتيح لك موضع الماسحة توصيل أي قيمة للمقاومة من الصفر إلى قيمتها القصوى.

كما ستجد مكونات أخرى تُستخدَم بسبب الطريقة التي تتغير بها مقاومتها مع خاصية مادية. على سبيل المثال، تزداد مقاومة المقاوم المعتمد على الضوء (LDR) في الظلام. وتكون المقاومة أقل في الضوء الساطع. يغير **الثرمستور** المقاومة مع درجة الحرارة. وتنخفض مقاومة الثرمستور بمعامل درجة الحرارة السالب (NTC) مع زيادة درجة الحرارة. كما تزداد مقاومة الثرمستور بمعامل درجة الحرارة الإيجابي (PTC) مع ارتفاع درجة الحرارة.



(أ) (ب)

الشكل 22.24 أمثلة على استخدام المقاوم المتغير (أ) كريوستات (ب) كمقسم محتمل.

طالع الشكل 22.24 أدناه (أ). عندما تحرّك الماسحة (ج) للتوصيل بالطرف (أ) من المقاوم، فإنك تصل المقاومة الصفرية بالدائرة. فالمقاومة الوحيدة في الدائرة هي مقاومة المصباح. وسيتدفق الحد الأقصى للتيار. وسيضيء المصباح إضاءةً مشرقةً.

فعندما تحرّك الماسحة (ج) للتوصيل بالطرف (ب) من المقاوم، فإنك تصل المقاومة القصوى بالدائرة. وسيتدفق الحد الأدنى للتيار. وسيضيء المصباح إضاءةً خافتةً (أقل سطوعًا). فهذا الاستخدام للمقاوم المتغير يسمى **الريوستات**.

المصطلحات الرئيسية

المقاوم المتغير: مقاوم يمكنك تغيير قيمته عن طريق تحريك طرف توصيل (ماسحة) فوق سلك مقاومة. ولديه ثلاث أطراف توصيل.

الثرمستور: مقاوم يغير قيمته حسب درجة حرارته.

الريوستات: مقاوم متغير يستخدم طرف توصيل واحد فقط والماسحة.

طالع الشكل 22.24 أدناه (ب). عند تحريك الماسحة (ج) نحو الطرف (أ)، ستكون المقاومة بين (أ) و(ج) صغيرة. وسيكون فرق الجهد بين النقطتين (أ) و(ج) صغيرًا (فكر في قانون أوم). كما سيكون فرق الجهد بين (ج) و(ب) أكبر. وتنقسم القوة الدافعة الكهربائية للإمداد إلى جزأين V_1 وV_2. وتعتمد قيم V_1 وV_2 على المقاومة النسبية R_1 وR_2. ويعطي المقاوم الأصغر فرق الجهد الأصغر. ويعطي المقاوم الأكبر فرق الجهد الأكبر. وهذه الطريقة في استخدام المقاوم المتغير تسمى *المقسم المحتمل*.

تذكّر،

$$V_s = V_1 + V_2$$

مثال

قام أحد الفنيين بتوصيل الدائرة في الشكل 22.24 (ب). فقد عدّل الماسحة للحصول على:

$$R_1 = 1.5\ \text{k}\Omega$$

$$R_2 = 3.2\ \text{k}\Omega$$

احسب فرق الجهد المقاس عبر R_1 و R_2.

يمكنك الإجابة عن المسألة بطريقتين مختلفتين.

الجدول 22.6 حسابات المقسمات المحتملة

الأسلوب 1	الأسلوب 2
استخدم قانون أوم لحساب التيار خلال مقاومة 4 kΩ. $I = \frac{V}{R}$ $I = \frac{12}{4700}$ $I = 0.0026\ \text{A}$ استخدم قانون أوم لحساب فرق الجهد عبر R_1. $V = I \times R_1$ $V_1 = 0.0026 \times 1500$ $V_1 = 3.83\ \text{V}$ استخدم قانون أوم لحساب فرق الجهد عبر R_2. $V_2 = I \times R_2$ $V_2 = 0.0026 \times 3200$ $V_2 = 8.17\ \text{V}$ الفحص $V_1 + V_2 = 3.83 + 8.17$ $V_1 + V_2 = 12\ \text{V}$	ينقسم الجهد بنسبة إلى قيم المقاومة. المقاومة الكاملة هي 4 kΩ. احسب فرق الجهد عبر R_1 $V_1 = \frac{R_1}{R_T} \times V_s$ $V_1 = \frac{1500}{4700} \times 12$ $V_1 = 3.83\ \text{V}$ احسب فرق الجهد عبر R_2 $V_2 = \frac{R_2}{R_T} \times V_s$ $V_2 = \frac{3200}{4700} \times 12$ $V_1 = 8.17\ \text{V}$ الفحص $V_1 + V_2 = 3.83 + 8.17$ $V_1 + V_2 = 12\ \text{V}$ تعطي كلتا الطريقتين النتيجة نفسها.

المصطلحات الرئيسية

المقاوم المعتمد على الضوء (LDR): مقاوم يغير قيمته اعتمادًا على كمية الضوء الساطع عليه.

النشاط

اعمل في مجموعة صغيرة لفحص هذه الأنواع المختلفة من المقاومات:

- المقاوم المعتمد على الضوء (LDR)،
- الثرمستور،
- الإعدادات المسبقة (أدوات التشذيب).

ينبغي لك تحديد:

- كيف تبدو
- كيف تُستخدَم
- كيف تبدو رموز الدوائر ذات الصلة.

إنشاء الدوائر وتشغيلها

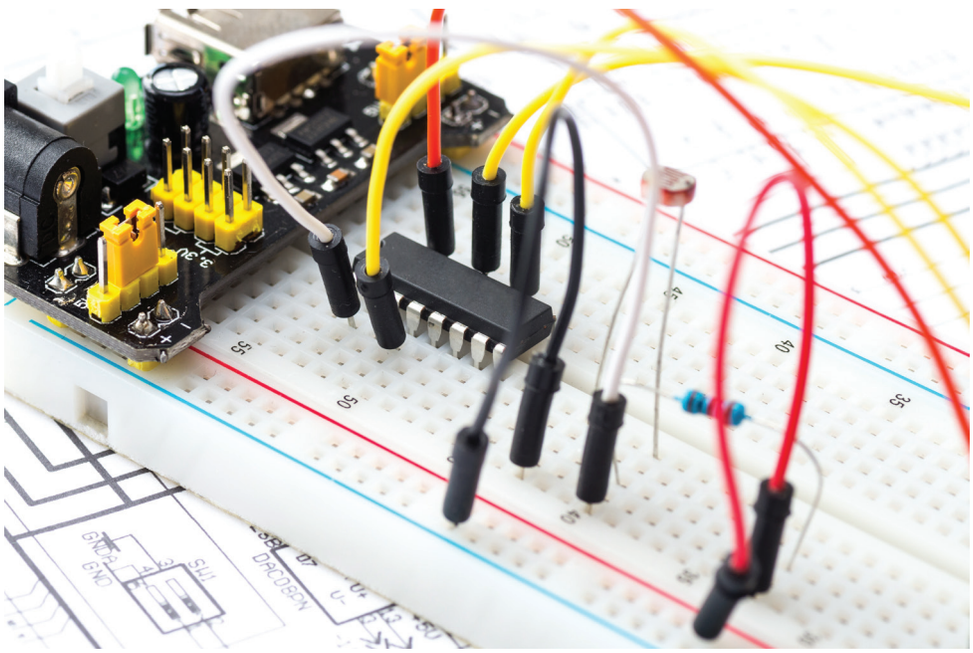
طريقة إنشاء النموذج الأولي باستخدام لوح التجارب

يمكنك إنشاء دوائر المقاوم الموضحة حتى الآن في هذه الوحدة لاختبار أن النظرية تعمل لمختلف قيم المكونات. قد ترغب في استخدام طريقة آمنة ودقيقة لصنع الدوائر دون قضاء الكثير من الوقت أو تكبد تكلفة عالية. فهناك العديد من أنظمة النماذج الأولية التي يمكنك استخدامها. ويستخدم البعض نظامًا إضافيًا يتيح لك تغيير المكونات بسهولة. فقد يكون لديك هذا النوع من النظام.

المصطلحات الرئيسية

لوح التجارب: لوح يدعم المكونات لإنشاء دائرة إلكترونية دون الحاجة إلى لحام. حيث يصل لوح التجارب المكونات من خلال نوابض معدنية تربط الثقوب الموجودة في لوح التجارب البلاستيكي.

الطريقة الشائعة هي استخدام "لوح التجارب". لوح التجارب عبارة عن كتلة بلاستيكية بها نمط من الثقوب. ويتم توصيل مجموعات الثقوب داخل تلك الكتلة بمشابك معدنية. ولا يتعين عليك لحام المكونات معًا لتوصيل المكونات معًا (الشكل 22.25).



الشكل 22.25 النموذج الأولي للوح التجارب.

عندما تدفع أحد المكونات إلى حفرة، فإنه يتصل بجميع المكونات الأخرى التي تتصل بهذه المجموعة. فأطراف التوصيل ليست دائمة. ومن ثم يتم تثبيت المكونات في مكانها من خلال المشابك المعدنية. كما يمكنك تغيير المكونات بسرعة. ويمكنك استخدام لوح التجارب مع مجموعة كبيرة من المكونات. وهذا يجعل لوح التجارب خيارًا شائعًا عند اختبار أفكارك لأول مرة.

المهارات

المهارات المعرفية العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- حل المشكلات

يُعد لوح التجارب طريقة إنشاء آمنة نسبيًا. فالمخاطر الأكثر شيوعًا هي:

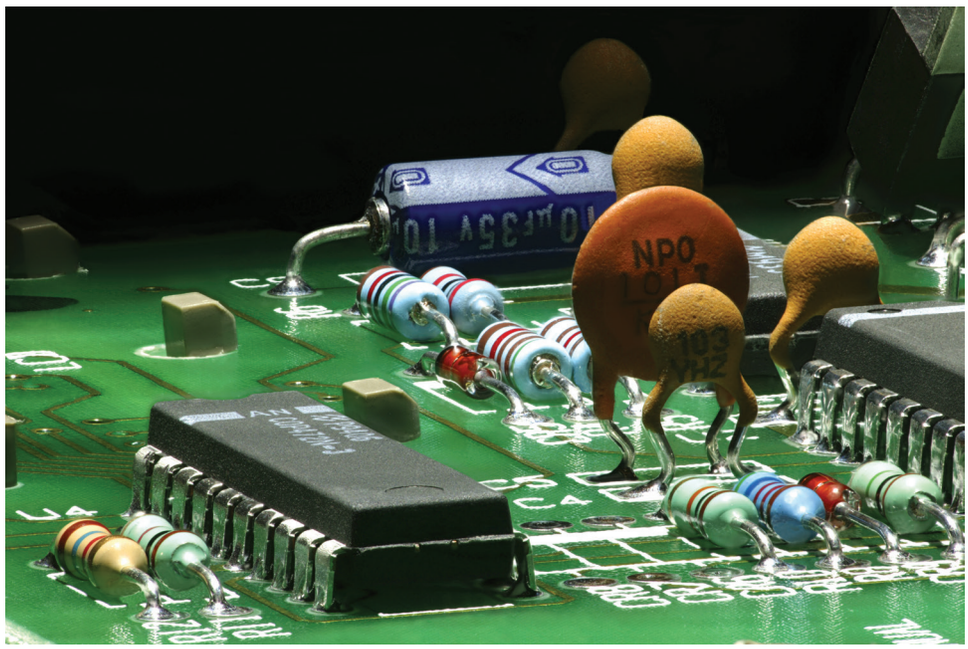
- دخول قطع صغيرة من المعدن إلى عينك عند قص أرجل المكونات لتناسبها
- حدوث جروح وإصابات باستخدام القواطع والكماشة.

تحتاج إلى تنسيق تخطيط المكونات على لوح التجارب لديك. تشمل العيوب الرئيسية لاستخدام لوح التجارب ما يلي:

- لن يبدو تمامًا مثل مخطط الدائرة
- يمكن أن تصبح المشابك المعدنية ضعيفة مع الاستخدام - يمكن أن تنفك أطراف التوصيل.

المكونات والدوائر الإلكترونية

نحن محاطون بأجهزة تحتوي على دوائر إلكترونية. يوضح الشكل 22.26 بعض المكونات المتصلة على لوحة الدائرة المطبوعة (PCB). ينبغي أن تتمكن من التعرف على المقاومات من خلال نطاقاتها اللونية. تم ثني أرجل المقاوم وتشذيبها لتناسب مساحتها. حيث تمر الأرجل عبر لوحة الدائرة ويتم لحامها برفيدات نحاسية. ويتم توصيل الرفيدات معًا من خلال مسارات نحاسية. لذا ستتعلم المزيد عن لوحات الدوائر المطبوعة لاحقًا في هذه الوحدة.



الشكل 22.26 المكونات الموجودة على لوحة الدوائر الإلكترونية.

المكونات على شكل قرص والأسطوانة الزرقاء الكبيرة هي أنواع مختلفة من المكثفات. فربما تكون المكثفات ثاني أكثر المكونات شيوعًا. فالمقاومات هي رقم واحد.

الكتل المستطيلة الكبيرة التي تحتوي على الكثير من الأرجل المعدنية (تسمى المسامير) عبارة عن دوائر متكاملة (ICs).

الدوائر المتكاملة

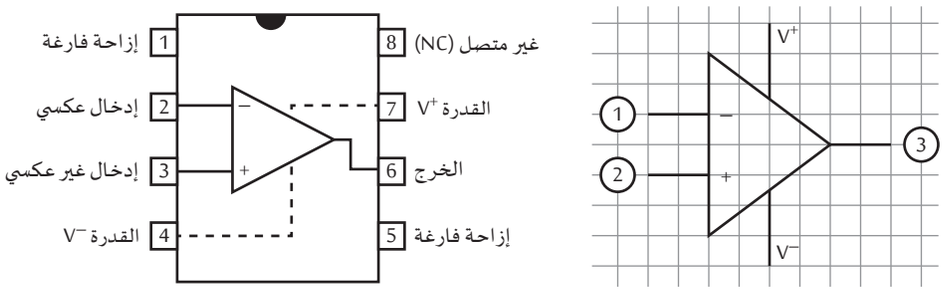
المُكبر العملياتي

المُكبر العملياتي (op amp) هو دائرة متكاملة مفيدة للغاية. ويطلَق عليه المُكبر "العملياتي" لأنه يمكنه تنفيذ عدد من العمليات المختلفة اعتمادًا على طريقة توصيله.

يحتوي المُكبر العملياتي على مدخلين. أحد المدخلات يسمى *المدخل العكسي* - الرقم 1 في الشكل 22.27 (أ). والثاني يسمى *المدخل غير العكسي* - رقم 2 في الشكل 22.27 (أ). ويحتوي على مخرج واحد يسمى 3 في الشكل 22.27 (أ).

كما يحتاج المُكبر العملياتي إلى التوصيل بجهد إمداد التيار المستمر المسمى V^+ و V^-.

وعادةً ما يتم توفير المُكبرات العملياتية في حزمة ثنائية الخط (DIL). وينبغي لك معرفة سنون الدائرة المتكاملة لتوصيلها بشكلٍ صحيح في الدائرة. الشكل 22.27 (ب) سنون المُكبر العملياتي 741. يُعد 741 نوعًا شائعًا جدًا من المُكبر العملياتي.

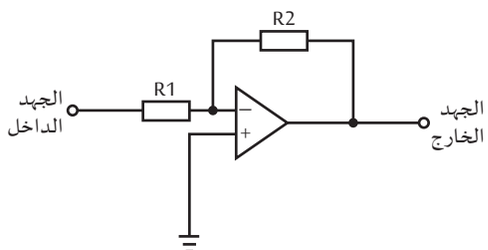


الشكل 22.27 (أ) رمز المُكبر العملياتي (ب) السنون النموذجية للمُكبر العملياتي من النوع 741.

تشغيل الدائرة (1)

مثال 1: دائرة مُكبر عكسي

إحدى "العمليات" التي يمكن للمُكبر العملياتي القيام بها هي تكبير إشارة الجهد. ومن ثم يمكن إنشاء دائرة مُكبر بسيطة باستخدام مُكبر عملياتي وزوج من المقاومات.



الشكل 22.28 دائرة مُكبر عكسي

الشكل 22.28 عبارة عن مخطط دائرة مبسط لمُكبر عكسي باستخدام مُكبر عملياتي. لا يُظهر المخطط أطراف توصيل الإمداد للتركيز على وظيفة التكبير. حيث يُعرض المدخل غير العكسي متصلاً بأرضية الإشارة (0 فولت). ويُعطى كسب الجهد للدائرة بقيم المقاومين. كما يتم إعطاء كسب الجهد من خلال الصيغة

$$V_{out} = -\frac{R_2}{R_1} V_{in}$$

أنشأ طالب المُكبر العملياتي العكسي للمُكبر العملياتي في الشكل 22.28.

ووصل الطالب جهد متردد بسعة 0.5 V بالدخل العكسي.

واستخدم قيم المقاوم $R_1 = 10\ k\Omega$ و $R_2 = 47\ k\Omega$.

استخدم صيغة المُكبر العكسي.

$$V_{out} = -\frac{47000}{10000} \times 0.5$$

$$V_{out} = -2.3\ V$$

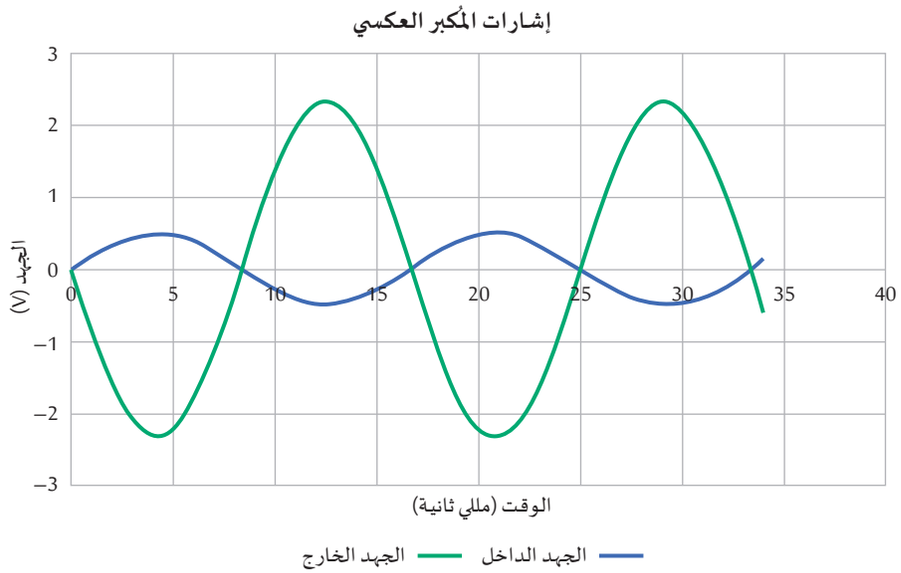
توضح العلامة السالبة أن الإخراج معكوس من الإدخال.

يوضح الشكل 22.29 كيف ستبدو إشارات الإدخال والإخراج على شاشة **راسم الذبذبات (الإشارة)**. وينبغي أن ترى أنه عندما يرتفع جهد الإدخال إلى ذروته، ينخفض جهد الخرج إلى أدنى حد.

تكون سعة جهد الخرج أكبر من سعة جهد الدخل. وهذا هو السبب في أن هذا يسمى المُكبر العكسي.

المصطلحات الرئيسية

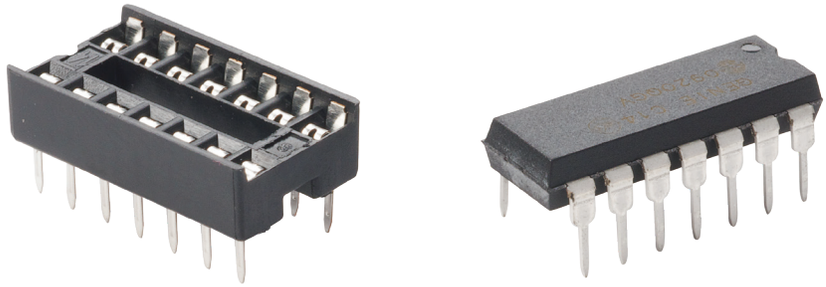
راسم الذبذبات: أداة إلكترونية تعرض أشكال الموجات الكهربائية.



الشكل 22.29 إشارات المُكبر العكسي التي تظهر على شاشة راسم الذبذبات.

طريقة النموذج الأولي الأكثر ديمومة، باستخدام لوحة المصفوفة.

يمكنك استخدام لوح التجارب لإنشاء نموذج أولي لدائرة مُكبر عملياتي. سيتناسب تباعد المسامير في حزمة ثنائية الخط مكونة من 8 أسنان مع تباعد الفتحات في معظم الألواح (راجع الشكل 22.25). ويمكنك استخدام مقبس ثنائي الخط لتسهيل إجراء تغييرات على الدائرة أثناء إجراء القياسات والاختبارات. ويوضح الشكل 22.30 شريحة ثنائية الخط لدائرة متكاملة ذات 14 دبوسًا بمقبس مكون من 14 دبوسًا.



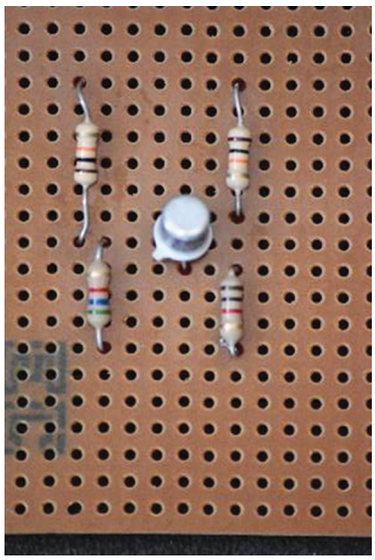
الشكل 22.30 دائرة متكاملة ثنائية الخط ذات 14 دبوسًا، مع حامل رقاقة.

يمكنك إنشاء دائرة نموذجية دائمة باستخدام **لوحة المصفوفة**. وتحتوي لوحة المصفوفة على قاعدة من المواد العازلة مع صفوف من الثقوب. حيث يتم توصيل كل صف من الثقوب بشريط نحاسي على إحدى الطبقتين أو كلتيهما.

وعند استخدام لوحة مصفوفة ذات طبقة واحدة، يمكنك وضع المكونات من خلال الفتحات الموجودة في الطبقة العليا ولحامها بالمسار الموجود في الطبقة السفلية. يوضح الشكل 22.31 مثالاً لدائرة مبنية على لوحة مصفوفة.

تُعد لوحة المصفوفة طريقة إنشاء آمنة نسبيًا ولكن هناك مخاطر أكثر من استخدام لوح التجارب. فلا تزال هناك مخاطر تتمثل في دخول قطع صغيرة من المعدن في عينك عند تقليم أرجل المكون لتناسب الفتحات وإمكانية حدوث إصابات نتيجة احتجاز الأصابع عند استخدام القواطع والكماشة. كما أن هناك مخاطر محددة باستخدام اللحام.

ستحتاج أيضًا إلى تنسيق تخطيط المكونات على لوحة المصفوفة لديك. يمكنك غالبًا جعلها تبدو مثل مخطط الدائرة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام المسار العلوي كسكة موجبة والمسار السفلي كسكة سلبية. فقد تحتاج إلى كسر المسارات النحاسية في بعض الأماكن. على سبيل المثال، إذا وضعتَ مقبسًا ثنائي الخط على اللوحة، فيجب عليك كسر المسارات بين المسامير بما يتماشى مع بعضها بعضًا. ويمكنك كسر المسار بأداة تشبه المثقاب، وهذا خطر آخر.



الشكل 22.31 مثال لدائرة على لوحة مصفوفة

المصطلحات الرئيسية

لوحة المصفوفة: لوحة عازلة تدعم المكونات. يمكنك توصيل المكونات عن طريق وضع أطرافها من خلال فتحات في لوحة المصفوفة ولحامها بالمسارات النحاسية الموجودة تحتها.

تقنيات اللحام

اللحام عبارة عن سبيكة معدنية تستخدمها لإجراء توصيل دائم بين ساق المكون ولوحة الدائرة. ويأتي اللحام الذي تستخدمه في صورة سلك. ويحتوي سلك اللحام على مادة كيميائية تسمى الصَّهور. وينظف الصَّهور الأجزاء المعدنية ويساعد على عمل وصلة جيدة عند إذابة السلك باستخدام مكواة لحام.

ينبغي لك دائمًا ارتداء واقي العين عند اللحام.

وينبغي لك اللحام فقط في منطقة جيدة التهوية كما ينبغي لك استخدام نظام شفط الدخان إن أمكن.

وتعرض الصورة الرئيسية في بداية هذا الفصل شخصًا يقوم بعملية لحام. يوضح الشكل 22.3 محطة لحام نموذجية. وتحتوي المحطة على حامل لمكواة اللحام. فينبغي لك دائمًا استبدال مكواة اللحام بالحامل في حالة عدم إجراء اللحام. كما تحتوي محطة لحام الحديد على تحكم في درجة الحرارة لضبط درجة حرارة طرف مكواة اللحام. وتبلغ درجة الحرارة النموذجية للطرف نحو 350 درجة مئوية. فمن المهم الامتثال لتقييم مخاطر اللحام لتقليل المخاطر على نفسك والآخرين.

وتحتوي المحطة أيضًا على حامل لإسفنجة رطبة تستخدم للحفاظ على نظافة طرف مكواة اللحام.

الخطوة 1: تحضير طرف لحام الحديد.

شغِّل مكواة اللحام وانتظر حتى تصل درجة الحرارة المناسبة.

امسح طرف مكواة اللحام بإسفنجة رطبة قليلاً لإزالة اللحام القديم.

المس الطرف بنهاية اللحام لمدة ثانية تقريبًا، حتى يذوب ويتدفق على الطرف.

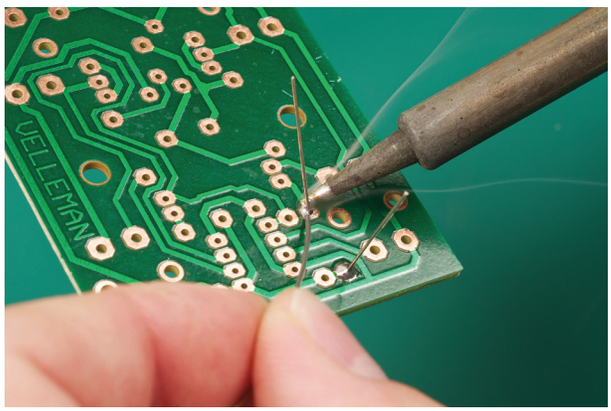
امسح أي لحام زائد من الحافة.

الخطوة 2: لحام الساق الأولى.

قم بثني أرجل المكون إلى المسافة بين الفتحات باستخدام كماشة.

أدخل المكون في لوحة الدائرة.

اقلب اللوحة مع الإمساك بالمكون لإبقائه في مكانه. ثم باعِد المسافة بين الساقين قليلاً كي لا يسقط المكون.



الشكل 22.32 لحام أحد المكونات على لوحة دائرة مطبوعة.

عليك بتدفئة ساق واحدة والرفيدة باستخدام مكواة اللحام لمدة ثانية تقريبًا. وأبقِ مكواة اللحام على الرفيدة.

ثم أحضر سلك اللحام بسرعة إلى الساق والرفيدة. وعندما يذوب اللحام، أبعِد سلك اللحام عن المفصل (الشكل 22.32).

أبقِ مكواة اللحام على المفصل لمدة ثانية أخرى تقريبًا.

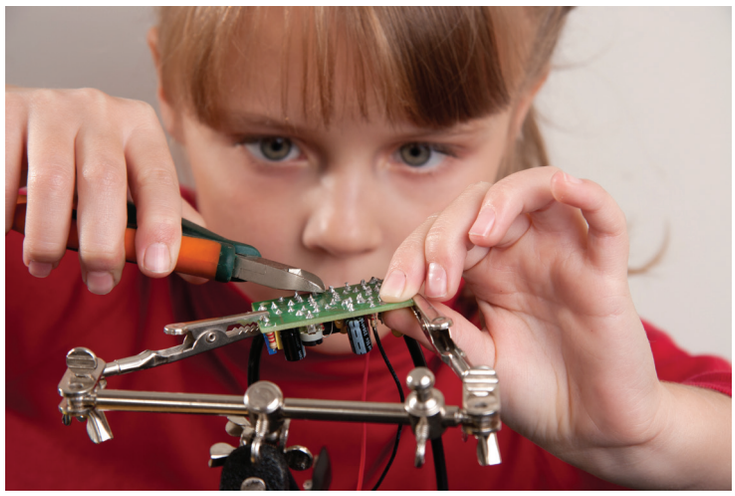
أزل مكواة اللحام من على المفصل.

ينبغي أن يكون مفصل اللحام لامعًا. ينبغي أن يبدو وكأنه بركان.

نظّف طرف مكواة اللحام بالإسفنجة.

الخطوة 3: تكرار العملية مع الساق الأخرى.

قُص الأرجل الزائدة باستخدام زوج من قواطع الأسلاك. واترك نحو 1 مم من الساق فوق اللحام.



الشكل 22.33 تقليم أطراف المكون.

يقص الشخص الموجود في الشكل 22.33 أطراف المكون بعد لحامه في لوحة الدائرة. لاحظ أنه يستخدم "أطراف التثبيت المساعِدة" للإمساك بلوحة الدائرة، مما يجعل يديه حرة لتنفيذ عملية اللحام.

المكثفات

المصطلحات الرئيسية

المكثف: مكون يُخزِّن الشحنة الكهربائية.

لقد رأيتَ بالفعل أنواعًا مختلفة من المكثفات المستخدمة في الدائرة في الشكل 22.27. يتكون **المكثف** من موصلين يفصل بينهما عازل يعرف باسم العازل الكهربائي. ويخزّن المكثف الشحنة الكهربائية. وتمت تسمية وحدة السعة الكهربائية SI على اسم العالم الإنجليزي مايكل فاراداي. ومن ثم تُخزِّن السعة الكهربائية التي مقدارها 1 فاراد شحنة مقدارها 1 كولوم لفرق جهد مقداره 1 فولت.

$$C = \frac{Q}{V}$$

يمكن ترتيب الصيغة للحصول على:

$$Q = C \times V$$

الفاراد هو قيمة مكثف كبيرة جدًا. فعادةً ما تكون المكثفات العملية قيمًا أصغر بكثير. ونحن نستخدم البادئات القياسية لكتابة قيم المكثف. فمن الأسهل حساب القيمة في النموذج القياسي.

الجدول 22.7 قيم المكثفات

الاسم	الكتابة	القيمة (و)	النموذج القياسي (و)
1 بيكوفاراد	1 pF	0.000000000001	1×10^{-12}
1 نانوفاراد	1 nF	0.000000001	1×10^{-9}
1 ميكروفاراد	1 µF	0.000001	1×10^{-6}

أمثلة

1 احسب الشحنة المخزَّنة في مكثِّف شدته 22 ميكروفاراد مع فرق جهد مقداره 12 فولت عبره.

$$Q = C \times V$$
$$Q = 22 \times 10^{-6} \times 12$$
$$Q = 264 \times 10^{-6}\ \text{C}$$

يمكنك كتابة الإجابة على النحو التالي:

$$Q = 264\ \mu\text{C}$$

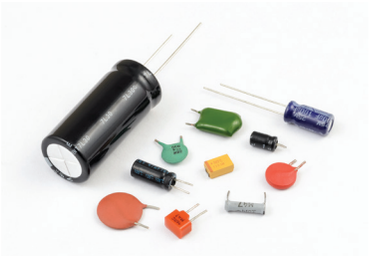
2 احسب قيمة المكثف الذي يخزن 470 ميكرو كولوم من الشحنة عند توصيل فرق جهد مقداره 100 فولت عبره.

$$C = \frac{Q}{V}$$
$$C = \frac{470 \times 10^{-6}}{100}$$
$$C = 4.7 \times 10^{-6}$$
$$C = 4.7\ \mu\text{F}$$

تتم تسمية المكثفات حسب موادها العازلة. ويعطي كل عازل نطاقًا مختلفًا للمكثف والسماحية ونطاق الجهد. على سبيل المثال، تسمى المكثفات البوليمرية والميكا والسيراميك بالمكثفات **غير المستقطبة**. ويمكنك توصيلها في أي اتجاه دون أي مشكلات.

فالمكثفات الإلكتروليتية والتنتالوم هي مكثفات **مستقطبة**. ويمكنك توصيلها في اتجاه واحد فقط في الدائرة.

وتظهر رموز الدوائر للمكثفات المستقطبة وغير المستقطبة والمتغيرة في الشكل 22.14.



الشكل 22.34 أنواع مختلفة من المكثفات

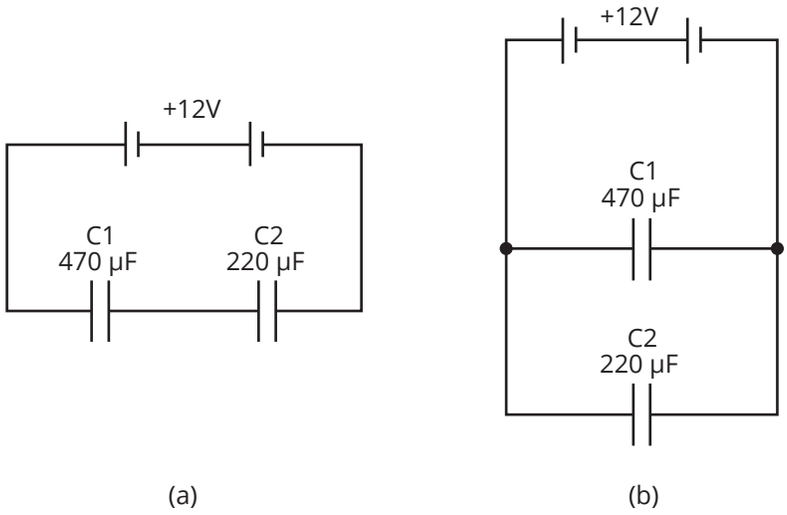
المصطلحات الرئيسية

غير مستقطب: مكون يمكن توصيله في أي اتجاه في الدائرة.

مستقطب: يصف المكون الذي يجب توصيله بطريقة واحدة فقط في الدائرة.

المكثفات المتصلة بالتوالي والمتصلة بالتوازي

يمكنك توصيل المكثفات بالتوالي وبالتوازي وبطريقة مختلطة بالتوالي/التوازي بطريقة توصيل المقاومات نفسها.



الشكل 22.35 المكثفات المتصلة بالتوالي (أ)؛ وبالتوازي (ب).

تشبه صيغة المكثفات المتصلة بالتوالي المقاومات بالتوازي.

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$

وتشبه صيغة المكثفات بالتوازي المقاومات المتصلة بالتوالي.

$$C_T = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$$

أمثلة

1 احسب السعة الكهربائية الإجمالية في الشكل 22.35 (أ).

يتم توصيل المكثفات بالتوالي. كلا القيمتين للمكثفين بالميكروفاراد. فمن الأسهل استخدام القيم ووضع الوحدات بعد ذلك.

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{470} + \frac{1}{220}$$

يبدو من الصعب حساب ذلك باستخدام الكسور. تذكر الطريقة السابقة للمقاومات باستخدام الزر x^{-1} على الآلة الحاسبة.

$$[4.7\ x^{-1} + 2.2\ x^{-1} = x^{-1} =]$$

$$C_T = 149.9\,\mu F$$

$$C_T = 150\,\mu F$$

2 احسب السعة الكهربائية الإجمالية في الشكل 22.35 (ب).

يتم توصيل المكثفات بالتوازي. كلا القيمتين للمكثفين بالميكروفاراد. فمن الأسهل استخدام القيم ووضع الوحدات بعد ذلك.

$$C_T = C_1 + C_2$$
$$C_T = 470 + 220$$
$$C_T = 690\,\mu F$$

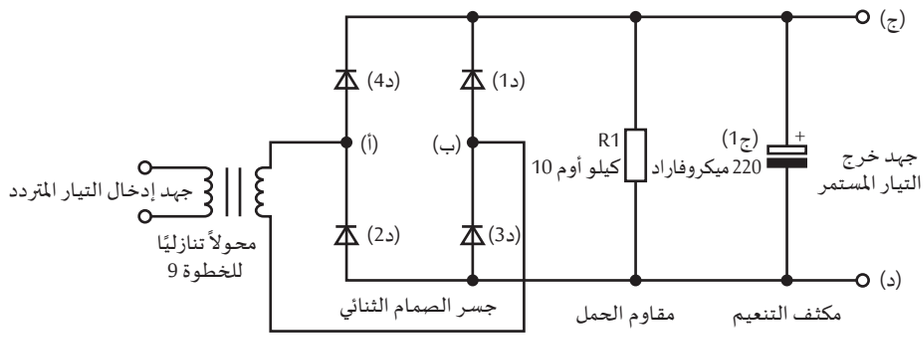
تشغيل الدائرة (2)

المثال 2: مصدر طاقة بجهد تيار مستمر مستقر باستخدام مكثف

يمكنك اختيار إنشاء نوع مختلف من الدوائر الإلكترونية. يُعد مصدر طاقة التيار المستمر ذو الجهد المنخفض (DC) جهازًا مفيدًا لأي شخص مهتم بإنشاء الدوائر الإلكترونية واختبارها.

وتُعرف هذه الدائرة أيضًا باسم **مقوم** جسر الموجة الكاملة. وتسمح وظيفة الصمامات الثنائية الأربعة المتصلة للتيار المتردد (AC) بأن يصبح تيارًا مستمرًا (DC) بشكلٍ فعال.

يوضح الشكل 22.36 مثالاً لمصدر طاقة التيار المستمر باستخدام مكثف التنعيم.



الشكل 22.36 مصدر طاقة تيار مستمر سلس.

المصطلحات الرئيسية

المعدل: جهاز إلكتروني يحوّل جهد التيار المتردد (AC) إلى جهد تيار مستمر (DC).

الصمام الثنائي: مكون إلكتروني يتيح فقط تدفق التيار في اتجاه واحد.

تُستخدم الدائرة دائرة جسر الصمام الثنائي. **الصمام الثنائي** هو أحد مكونات أشباه الموصلات التي تسمح بتدفق التيار في اتجاه واحد فقط.

وتستخدم دائرة إمداد الطاقة محولاً تنازليًا لتحويل جهد التيار المتردد الرئيسي (230 فولت جذر متوسط مربع في الأردن) إلى مستوى جهد تيار متردد أقل وأكثر أمانًا، الشكل 22.37 (أ).

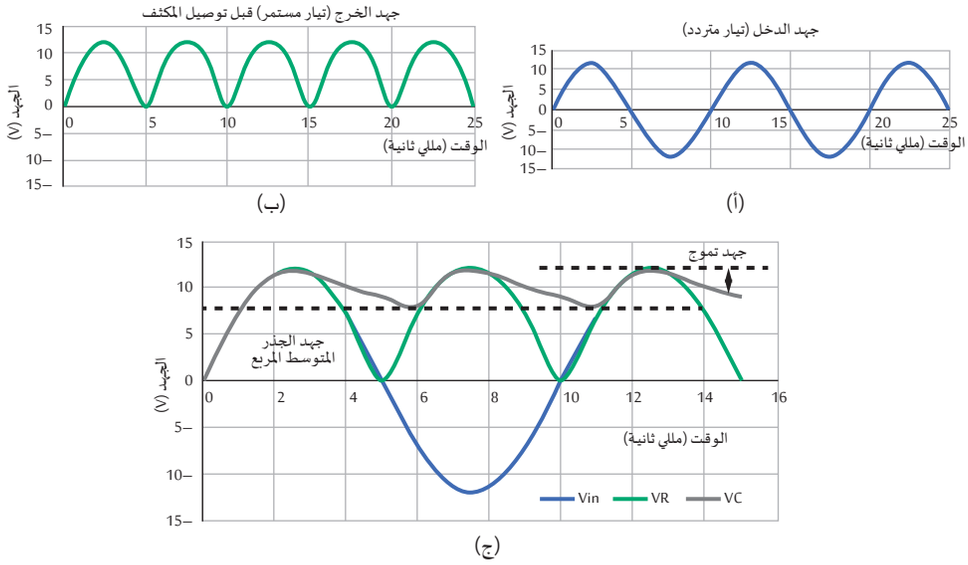
تُشكل الصمامات الثنائية الأربعة دائرة مقوم الجسر ذات الموجة الكاملة. فالمقوم عبارة عن جهاز يحوّل إشارة التيار المتردد إلى إشارة تيار مستمر.

وتتولى الصمامات الثنائية توصيل التيار في أزواج، D1 مع D2 وD3 مع D4.

ويتدفق تيار الخرج في الاتجاه نفسه في كل نصف دورة من جهد الإدخال. وتتراوح سعة جهد الخرج من 0 فولت إلى ذروة الجهد. وتظل القطبية دائمًا كما هي. وهذا جهد تيار مستمر نابض (غير مستقر)، الشكل 22.37 (ب).

وبالتالي يمكنك استخدام دائرة جسر الصمام الثنائي كمكون واحد، وهو أمر أبسط.

فهناك خطر حدوث صدمة كهربائية باستخدام المحول. وهذه مخاطرة عالية. كما يمكن التحكم في المخاطر باستخدام مصدر تيار متردد آمن منخفض الجهد للتوصيل بالطرفين (أ) و(ب) للقياس والاختبار. ويمكنك توصيل محول مناسب بمجرد معرفة أن الدائرة تعمل بشكلٍ صحيح.



الشكل 22.37 أشكال موجات الجهد في مزود الطاقة.

يوضح الشكل 22.37 (أ) جهد إدخال التيار المتردد (AC) عبر الطرفين (أ) و(ب) باللون الأزرق.

يوضح الشكل 22.37 (ب) الإخراج عبر (ج) و(د) قبل توصيل مكثف التنعيم. فرغم زيادته وانخفاضه، فإن الجهد الأحمر هو جهد تيار مستمر (DC) لأنه لا يتجاوز أبدًا مستوى 0 فولت.

يوضح الشكل 22.37 (ج) جهد التيار المستمر عبر (ج) و(د) عند توصيل مكثف التنعيم.

وينبغي أن يكون جهد الخرج عند مستوى ثابت.

ويحدث "التموج" لأن المكثف يفقد جزء من الشحنة مع تدفق التيار إلى مقاوم الحمل. يتم شحن المكثف احتياطيًا عندما يصل جهد الدخل إلى ذروته مرة أخرى. (يمكنك التفكير في الأمر على أنه خزان مياه يمتلئ تلقائيًا بعد سحب الماء منه. فإذا كنتُ تأخذ القليل من الماء (الشحن) فقط، فإن المستوى (الجهد) ينخفض قليلاً فقط ويمتلئ بسرعة مرة أخرى). لقد تمت المبالغة في "جهد التموج" في المخطط.

فإذا كان المقاوم للحمل يحتوي على قيمة مقاومة منخفضة، فسيتدفق المزيد من التيار. ويفقد المكثف المزيد من الشحنة مع انخفاض الجهد. فهناك جهد تموج كبير.

وإذا كان مقاوم الحمل يحتوي على قيمة مقاومة كبيرة، فلن يتدفق سوى تيار صغير ويفقد المكثف شحنة قليلة جدًا. فهناك جهد تموج صغير.

لوحة الدائرة المطبوعة (PCB)

يُعد لوح التجارب غير مناسب لإنشاء دائرة إمداد الطاقة النموذجية. لقد رأيتَ بالفعل أن أطراف توصيل لوح التجارب يمكن أن تنفك. فقد يمثل هذا خطرًا كبيرًا عند استخدام مصدر تيار متردد.

وبالتالي يمكنك إنشاء دائرة نموذجية دائمة باستخدام لوحة مصفوفة. وقد تجد أن أسلاك الصمامات الثنائية للطاقة، أو دائرة جسر الصمام الثنائي، التي تحتاجها لإنشاء مصدر الإمداد بالطاقة، قد تكون كبيرة جدًا بحيث لا يمكن إدخالها من خلال الفتحات الموجودة في لوحة المصفوفة.

المصطلحات الرئيسية

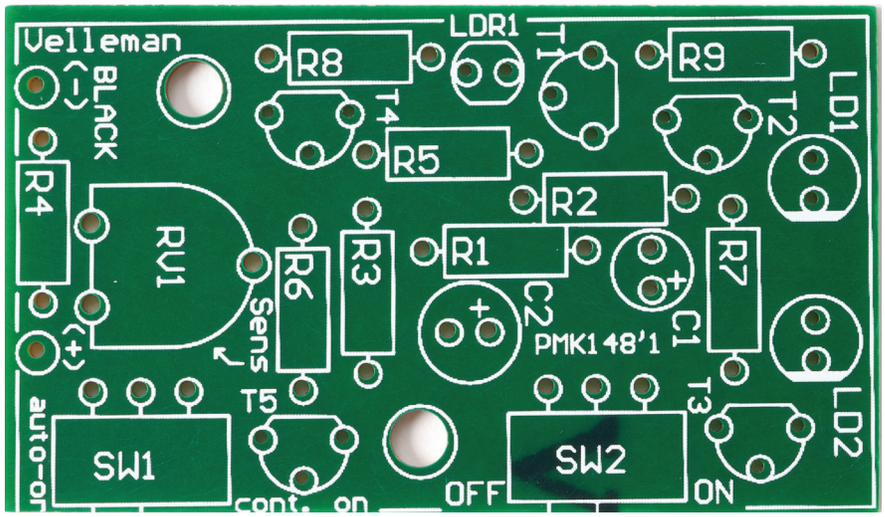
لوحة الدائرة المطبوعة (PCB): لوحة أساسية تدعم المكونات لإنشاء دائرة إلكترونية. تصل لوحة الدائرة المطبوعة المكونات عن طريق المسارات والرفيدات المطبوعة على طبقة نحاسية. ويمكن أن تكون لوحات الدوائر المطبوعة ذات وجهين ومتعددة الطبقات.

يمكنك إنشاء مصدر الإمداد بالطاقة على **لوحة الدائرة المطبوعة (PCB)**. فسيكون هذا مفيدًا إذا كنتَ تخطط لجعل مصدر الإمداد بالطاقة دائمًا واستخدامه في مشاريع أخرى.

ومن ثم تتكون لوحة الدائرة المطبوعة من طبقة مسطحة من مادة عازلة بطبقة نحاسية مرتبطة بجانب واحد. (تتوفر أيضًا لوحات الدوائر المطبوعة ذات الوجهين ومتعددة الطبقات، ولكن يمكن دراستها لاحقًا). فعادةً ما تكون المادة الأساسية للوحة الدائرة المطبوعة مصنوعة من مادة صفائح الإيبوكسي المقواة بالزجاج (FR4).

يخطط مصمم لوحة الدائرة المطبوعة لتخطيط المكونات. حيث تُوضع المكونات على الطبقة العليا من اللوحة. ويحدد موضع المكونات موضع الثقوب التي تمر بها أطراف المكون والرفيدات الموجودة في الطبقة السفلية.

يوضح الشكل 22.38 الطبقة العليا من لوحة الدائرة المطبوعة قبل إدخال المكونات. ومن ثم تُظهر الرموز المطبوعة على السطح الشخص الذي يُنشئ الدائرة حيث يذهب كل مكون. ويخطط المصمم مخطط المسارات النحاسية على الطبقة السفلية لتوصيل المكونات (مثل تلك الموجودة في الشكل 22.32). فقد أصبح التصميم أكثر بساطة باستخدام برنامج تصميم الدوائر.



الشكل 22.38 الطبقة العليا من لوحة الدائرة المطبوعة تعرض العمل الفني لتحديد مكان وضع المكونات.

كيفية صنع لوحة الدائرة المطبوعة الخاصة بك

تتمثل إحدى الطرق الحديثة لنقل تصميم المسار الخاص بك إلى لوحة الدائرة المطبوعة في استخدام جهاز توجيه/حفر بنظام التحكم الرقمي بالكمبيوتر لسطح المكتب. حيث تولى المصمم أولاً تصميم التخطيط في برنامج التصميم الذي يمكنه إخراج الرموز الصحيحة لقيادة جهاز التوجيه/الحفر (يسمى G-code). ويمكنك نقل رمز G إلى جهاز الحفر وإعداد الأدوات وإزالة النحاس غير المرغوب فيه. وهذا يجنبك مخاطر استخدام المواد الكيميائية لحفر النحاس، ومع ذلك، فإنه يعرض المخاطر باستخدام آلات التحكم الرقمي بالكمبيوتر.

فالطريقة الأكثر تقليدية لصنع لوحة الدائرة المطبوعة هي إزالة النحاس غير المرغوب فيه من الطبقة السفلية باستخدام المواد الكيميائية.

الخطوة 1

عليك بقص لوحة الدائرة المطبوعة حسب الحجم.

الخطوة 2

نَظِّف السطح النحاسي قبل نقل التصميم. فأفضل طريقة لإجراء ذلك هي باستخدام ممحاة/منظف لوحة الدائرة المطبوعة. وهذا ينظّف النحاس ولكنه لا يخدشه.

الخطوة 3

انقل التصميم إلى الطبقة النحاسية إما عن طريق:

- الرسم مباشرةً على النحاس باستخدام قلم مقاوم للحفر
- استخدام تقنية الاحتكاك ومقاومة عمليات النقل. ويمكنك شراء مجموعة من وسائل النقل تناسب سماكة المسار والرفيدات والأحجام ثنائية الخط والمكونات والعديد من الأشياء الأخرى
- استخدام طابعة ليزر. يمكنك طباعة التخطيط على فيلم خاص حساس للحرارة. وبعد ذلك تقوم بكيّ التصميم على الجانب النحاسي من اللوحة. ويمكنك تحقيق مظهر أكثر احترافية باستخدام هذه الطريقة
- يمكنك استخدام طريقة الطباعة الحجرية الضوئية باستخدام الضوء فوق البنفسجي.

الخطوة 4

أزل النحاس غير المرغوب فيه من اللوح، تاركًا المسارات والرفيدات النحاسية في التصميم.

فالمواد الكيميائية المستخدمة في حفر النحاس خطرة. ويُعد محلول كلوريد الحديديك هو أحد أدوات النقش الشائعة. فلونه برتقالي - بني داكن. ويتمثل الحل البديل في بيرسلفات الصوديوم. ويبدأ هذا كحل واضح ويتحول إلى اللون الأزرق أثناء حفر النحاس. ومن ثم تحدد ورقة البيانات الكيميائية لكلوريد الحديديك أنه ينبغي لك ارتداء القفازات الواقية والملابس الواقية وحماية العين وحماية الوجه.

الخطوة 5

احفر الثقوب للمكونات باستخدام مثقاب لوحة دائرة مطبوعة صغير. ومن ثم يجب حفر الثقوب بدقة. ويوصى باستخدام مثقاب لوحة الدائرة المطبوعة في حامل عمودي.

الخطوة 6

احرص على إجراء فحص بصري للوحة الدائرة. تحقق مما يلي:

- لقد حفرتَ جميع الثقوب التي تحتاجها للمكونات
- لا توجد مسارات معطلة (دوائر مفتوحة)
- لا توجد مسارات تلامس عندما لا ينبغي ذلك (دوائر قصيرة)
- الدائرة جاهزة لتركيب المكونات.

الخطوة 7

ضع المكونات في مواضعها الصحيحة على الطبقة العليا من اللوحة. وبعد ذلك، يمكنك لحام المكونات بالرفيدات لإنشاء الدائرة. ويوضح الشكل 22.32 طالبًا يلحم مكونًا يؤدي إلى رفيدة على الطبقة السفلية من لوحة الدائرة المطبوعة. فعندما تنظر إلى يسار مكواة اللحام، يمكنك رؤية 8 رفيدات مصممة لحزمة ثنائية الخط لدائرة متكاملة ذات 8 أسنان. ويمكن أن يكون هذا لمُكبر عملياتي مثل 741 المستخدم في دائرة المُكبر العملياتي العكسي.

ملاحظة: هناك عدد من مقاطع الفيديو المفيدة على الإنترنت التي توضح كيفية صنع لوحة دائرة مطبوعة بأمان.

نقطة مراجعة

قبل الاطلاع على المعلومات الواردة في نشاط التقييم لهدفي التعلم (أ) و(ب)، ينبغي لك التحقق من فهمك للمبادئ الكهربائية المتعلقة بالدوائر الكهربائية المتصلة بالتوالي والمتصلة بالتوازي والمختلطة بالتوالي/التوازي.

يتيح لك النشاط فرصة إجراء حسابات تدريبية لكل دائرة، بناءً على مخططات الدوائر أعلاه. وسيكون هذا مفيدًا في حساب القيم النظرية للمهمة.

المهارات

المهارات الشخصية: التقييم الذاتي الأساسي الإيجابي:

- المراقبة الذاتية
- التقييم الذاتي
- المسؤولية

أخلاقيات العمل/الضمير:

- التوجيه الذاتي
- المسؤولية

النشاط

الدائرة 1

استخدم مخطط الدائرة في الشكل 22.16.

استخدم القيم V_{supply} = 10 Vm R_1 = 100Ωm R_2 = 220 Ω

احسب القيمة النظرية لـ:

- المقاومة الكاملة، R_T
- تيار الدائرة، I
- فرق الجهد، V_1، عبر المقاوم R1
- فرق الجهد، V_2، عبر المقاوم R2
- تم نقل الطاقة، P_1، إلى المقاوم R1
- تم نقل الطاقة، P_2، إلى المقاوم R2.

حدد مصهرًا مناسبًا لحماية الدائرة.

الدائرة 2

استخدم مخطط الدائرة في الشكل 22.19.

استخدم القيم V_{supply} = 10 V، R_1 = 60 Ω، R_2 = 120 Ω

احسب القيمة النظرية لـ:

- المقاومة الكاملة R_T
- تيار الدائرة، I
- التيار I_1، يتدفق عبر المقاوم R1
- التيار I_2، يتدفق عبر المقاوم R2
- تم نقل الطاقة، P_1، إلى المقاوم R1
- تم نقل الطاقة، P_2، إلى المقاوم R2.

حدد مصهرًا مناسبًا لحماية الدائرة.

الدائرة 3

استخدم مخطط الدائرة في الشكل 22.20.

استخدم القيم V_{supply} = 12 V، R_1 = 20 Ω، R_2 = 30 Ω، R_3 = 60 Ω.

احسب:

- مقاومة الدائرة المختلطة المتصلة بالتوازي R2/R3
- المقاومة الكاملة R_T
- تيار الدائرة، I
- التيار I_1، يتدفق عبر المقاوم R1
- التيار I_2، يتدفق عبر المقاوم R2
- تم نقل الطاقة، P_1، إلى المقاوم R1.

حدد مصهرًا مناسبًا لحماية الدائرة.

المهارات

المهارات المعرفية العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- حل المشكلات
- التعلم التكيفي

المهارات الشخصية: التقييم الذاتي الأساسي الإيجابي:

- المراقبة الذاتية
- التقييم الذاتي

نشاط التقييم: هدافا التعلم (أ) و(ب)

كيف سيتم تقييمك

بالنسبة لهدفي التعلم (أ) و(ب)، سيتم تقييمك من خلال إكمال واجب واحد تم تقييمه داخليًا. سيقوم معلمك بتحديد الواجب. وسوف يزودوك بموجز الواجب الذي يصف ما ستحتاج إلى القيام به، بالإضافة إلى التاريخ الذي يتعين إكمال الواجب وتقديمه فيه. سيحدد المعلم الواجب ويخبرك بالدرجة التي حققتها. يُتوقع منك أن تثبت فهمك لمبادئ التشغيل الكهربائية والإلكترونية والدوائر الرئيسية وتستخدم ممارسات العمل الآمنة. كما يُتوقع منك أن تُظهر أنه بإمكانك استخدام المكونات لإنشاء دوائر كهربائية وإلكترونية بأمان.

تتضمن هذه المهام:

- تحديد المكونات الصحيحة لإنشاء كل دائرة
- استخدام طريقة إنشاء آمنة لكل دائرة
- إجراء فحوصات بصرية للتأكد من دقتها قبل التوصيل بمصدر الإمداد بالطاقة
- قياس الإشارات الكهربائية في نقاط الاختبار الرئيسية بأمان
- تقييم كيفية تأثير قيم المكونات على كيفية عمل الدائرة.

نشاط التقييم	أهدف التعلم	(أ) و(ب)

تربط المهام الأولى المحددة داخليًا معًا محتوى الوحدة لهدف التعلم (أ) وهدف التعلم (ب).

الجزء 1

سيعطيك المدرس/المعلم قيم المكونات وجهد الإمداد لاستخدامه في ثلاث دوائر كهربائية.

(أ) يجب عليك تعريف وتحديد:

- المكونات الصحيحة التي تحتاجها لإنشاء كل دائرة
- طريقة إنشاء آمنة مناسبة لكل دائرة

(ب) أنشئ كل دائرة على حدة بأمان.

حدد أدوات القياس المناسبة واستخدمها لقياس:

- جهد الإمداد
- فرق الجهد عبر كل مقاوم
- التيار عند كل نقطة اختبار تحمل علامة TP.

(ج) احسب القيمة النظرية لـ:

- يتم قياس كل فرق محتمل وتيار في الجزء (ب)
- الطاقة المشتتة في كل دائرة
- مصهر لحماية كل دائرة.

(د) اكتب تقريرًا يتضمن جميع الدوائر الثلاث. ينبغي لك تقديم تفاصيل عن كيفية اختيارك في التقرير:

- كل مكون من القيمة المعطاة
- طريقة إنشاء آمنة مناسبة لكل دائرة

نشاط التقييم *(يُتبع)*

- صِف كيفية إجراء القياسات في الجزء (ب). احرص على تضمين المخططات والصور
- سَجِّل جميع قياساتك المأخوذة في الجزء (ب)
- أظهر جميع العمليات الحسابية الخاصة بحسابات الجزء (ج) لإيجاد القيم النظرية لكل دائرة.
- احرص على تضمين الاستنتاجات التي يمكنك إجراؤها فيما يتعلق بالمقاومات المتصلة بالتوالي والتوازي.

الجزء 2

سيقدم لك المدرس/المعلم/المشرف مخططًا دائريًا لدائرة إلكترونية.

(أ) يجب عليك تعريف وتحديد:

- المكونات الصحيحة لإنشاء الدائرة
- طريقة إنشاء آمنة مناسبة للدائرة
- ممارسات العمل الآمنة عند استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية.

(ب) يجب عليك تحديد:

- نوع الدائرة ووظيفتها
- نقاط الاختبار الرئيسية للتحقق من التشغيل الصحيح للدائرة التي تم إنشاؤها
- قيم الدائرة المتوقعة، مثل جهد الإدخال والإخراج.

(ج) يجب عليك بعد ذلك:

- إنشاء الدائرة باستخدام ممارسات العمل الآمنة
- إجراء فحوصات بصرية للتأكد من دقتها قبل توصيل الدائرة بمصدر طاقة
- إجراء القياسات في نقاط الاختبار المحددة للتحقق من أن الدائرة تعمل كما هو متوقع.

(د) كتابة تقرير يتضمن:

- تفاصيل عن الطريقة التي اخترتها، بالنسبة لكل مكون.
- طريقة إنشاء آمنة مناسبة
- ممارسات العمل الآمنة عند استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية
- شرح لكيفية إنشاء الدائرة باتباع ممارسات العمل الآمنة، بما في ذلك المخططات والصور لدعم الشرح الخاص بك.

سَجِّل القياسات التي أجريتها في الجزء (ج) لإثبات العمل الصحيح للدائرة.

قَيِّم نجاح الإنشاء الخاص بك.

أعطِ مثالاً للتطبيق العملي للدائرة وكيف يمكن اختيار قيم المكونات لإعطاء نتائج مختلفة.

الأدلة التي يجب أن تقدمها لهذه المهمة

تقرير نهائي يتضمن تقارير الدوائر الكهربائية **والدائرة** الإلكترونية.

ينبغي أن يتضمن هذا التقرير:

- مخططات الدوائر
- ممارسات العمل الآمنة المستخدمة

نشاط التقييم (يُتبع)

- تبرير الأساليب المستخدمة
- الحسابات
- قياسات الإشارات الرئيسية
- فحوصات دقة الإنشاء
- مقارنة القياسات بالقيم المتوقعة
- تقييم نجاح كل طريقة إنشاء
- صور مشروحة لدعم الأوصاف والتفسيرات
- سجل مراقبة للتأكد من أنك عملتَ بأمان.

معايير التقييم — أهداف التعلم (أ) و (ب)

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): فهم مبادئ تشغيل الدوائر الكهربائية والإلكترونية الرئيسية باستخدام ممارسات العمل الآمنة		
A.P1 وصف ممارسات العمل الآمنة عند إنشاء الدوائر. **A.P2** وصف ممارسات العمل الآمنة عند إنشاء الدوائر. **A.P3** تحديد تصنيفات الجهد والتيار والمقاومة والقوة وتيار الإمداد والصمامات في دوائر المقاوم المتصلة بالتوالي والمتصلة بالتوازي والمختلطة.	**A.M1** شرح التشغيل والتطبيقات النموذجية للدائرة الإلكترونية. **A.M2** شرح تأثير قيم الدوائر المختلفة في دوائر المقاوم المتصلة بالتوالي والمتصلة بالتوازي والمختلطة.	**AB.D1** تقييم كيفية تأثير قيم الدوائر المختلفة على تشغيلها وتطبيقها.
هدف التعلم (ب): استخدام المكونات لإنشاء دوائر كهربائية وإلكترونية بأمان		
B.P4 تحديد المكونات المناسبة لإنشاء دائرة كهربائية ودائرة إلكترونية بأمان. **B.P5** استخدام طرق الإنشاء المناسبة لإنشاء دائرة كهربائية ودائرة إلكترونية بأمان.	**B.M3** إنشاء دائرة كهربائية ودائرة إلكترونية بأمان ودقة.	

مواضيع ذات صلة

ستستخدم أدوات ومعدات قياس واختبار مماثلة لتلك المستخدمة في الوحدة 24: تشغيل الأنظمة والمكونات الكهربائية والإلكترونية وصيانتها. من المهم أن تثق في تحديد معدات الاختبار الشائعة واستخدامها بأمان.

هدف التعلم (ج): إجراء القياسات والاختبارات للعثور على الأعطال في الدائرة الكهربائية أو الإلكترونية

بدء النشاط

يَنتُج عن العمل في مجموعة صغيرة وضع قائمة بأكبر عدد ممكن من أدوات القياس ومعدات الاختبار.

كم عدد الأدوات والمعدات التي استخدمتها بالفعل؟

ما مدى ثقتك في استخدامها؟

ستتعلم في هذا القسم كيفية تحديد مجموعة من أدوات القياس ومعدات الاختبار واستخدامها.

ستتعلم كيفية قياس معلمات الدائرة بأمان.

ستتعلم كيفية تحديد الأخطاء النموذجية والبسيطة.

ستتعلم كيفية استخدام أدوات اكتشاف الأخطاء وكيفية تسجيل القياسات والاستنتاجات الخاصة بك.

الفحص البصري

بمجرد إنشاء الدائرة، ستحتاج إلى اختبار عملها. قبل توصيل الطاقة بدائرتك، يجب عليك أولاً إجراء فحص بصري. يجب التحقق من أن جميع المكونات:

- في المكان المناسب
- لها قيمة صحيحة
- في الاتجاه الصحيح (في حالة الاستقطاب على سبيل المثال، مكثفات الإلكتروليت ومصابيح LED والصمامات الثنائية والبطاريات وما إلى ذلك).

بعد ذلك، يمكنك مقارنة قياسات معلمات الدائرة بنتائجها المتوقعة.

أدوات القياس والاختبار

لقد اكتشفتَ بالفعل أنك ستحتاج إلى قياس الجهد والتيار عند نقاط معينة في الدائرة. كما ستحتاج إلى قياس خصائص شكل الموجة مثل السعة والفترة الزمنية لحساب التردد والكسب.

المقياس متعدد الأغراض

المصطلحات الرئيسية

المقياس متعدد الأغراض: أداة إلكترونية تُستخدم لقياس الجهد والتيار والمقاومة.

الأداة الأكثر شيوعًا التي ستستخدمها هي **المقياس متعدد الأغراض** (الشكل 22.39).

الشكل 22.39 مقياس متعدد الأغراض نموذجي وأسلاك اختبار.

عادةً ما يقيس المقياس متعدد الأغراض جهد التيار المتردد والتيار المستمر والمقاومة عبر عدة نطاقات. وتتيح لك بعض المقاييس متعددة الأغراض إجراء اختبارات المكثف والصمام الثنائي والترانزستور. بالإضافة إلى ذلك، تصل المقياس متعدد الأغراض بالدائرة قيد الاختبار باستخدام أسلاك معزولة. وتحتاج إلى فحص المقياس متعدد الأغراض بعناية قبل استخدامه للتأكد من أن أسلاك الاختبار في المقابس الصحيحة للقياس.

فإذا كنتَ تستخدم مقياسًا متعدد الأغراض لقياس جهد التيار المتردد أو التيار، فإن قراءة العداد هي قيمة الجذر المتوسط المربع لشكل الموجة.

راسم الذبذبات

يمكنك استخدام راسم الذبذبات لقياس خصائص شكل موجة الجهد. ويتيح لك راسم الذبذبات ثنائي القناة عرض إشارتين في الوقت نفسه. حيث يمكنك مقارنة سعة الإشارات وطور الإشارات كما فعلت مع دائرة المُكبر العكسي. وتعرض الشاشة الموجودة على راسم الذبذبات في الشكل 22.40 إشارة بديلة للموجة الجيبية على قناة واحدة وإشارة موجة مربعة على القناة الأخرى. ويمكنك تغيير حساسية كل قناة على حدة. ويتم رسم شكلي الموجة على حدٍ سواء باستخدام المقياس الزمني نفسه.

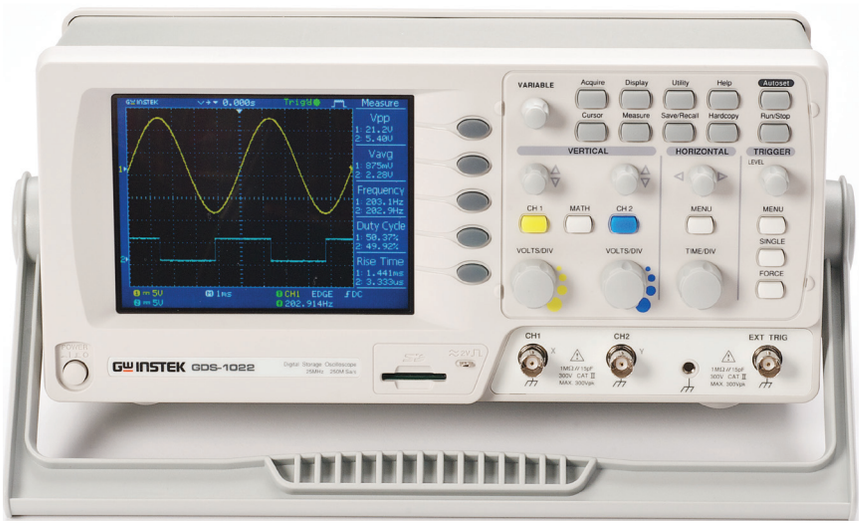
لذا يمكنك مشاهدة المدخلين للقناة 1 والقناة 2. ويمكنك استخدام مسبار الذبذبات المصمم لهذا الغرض للربط بمنظار الذبذبات. حيث يستخدم المسبار قابس BNC للربط بمدخل راسم الذبذبات. وهذا النوع من الموصلات مناسب للاستخدام في الترددات الصوتية (AF) التي ستعمل عليها.

وبالتالي يمكنك رؤية قرصين فوق المدخلات مباشرةً. ومن ثم يتحكم القرص الذي يحمل علامة صفراء في حساسية شاشة القناة 1 (سم/فولت). ويتحكم الشخص المميز باللون الأزرق في القناة 2. وتُبدِّل مفاتيح الضغط الموجودة أعلى عناصر التحكم القنوات إلى الشاشة.

ويتحكم القرص الثالث في حساسية المقياس الزمني (سم/ث).

ويمكن أن يعرض راسم الذبذبات الرقمي معلومات أكثر من راسم الذبذبات التقليدي لأنبوب الأشعة المهبطية (CRT). وبإمكان المعالج الموجود بداخله حساب السعة والتردد والخصائص الأخرى وعرضها تلقائيًا.

كما يمكنك استخدام كاميرا هاتفك المحمول لتصوير شاشة الذبذبات وعناصر التحكم. ومن ثم يعطيك هذا سجلاً دائمًا لتقاريرك.



الشكل 22.40 راسم ذبذبات رقمي ثنائي القناة.

وحدة الإمداد بطاقة التيار المستمر

يمكنك استخدام البطاريات لتشغيل الدوائر الكهربائية والإلكترونية. ومع ذلك، فمن الأكثر فعالية استخدام مصدر طاقة تيار مستمر (العمل) عند إنشاء الكثير من الدوائر واختبارها. يوضح الشكل 22.41 الإمدادات النموذجية المستخدمة في المختبرات وورش العمل. فيمكن أن يوفر مصدر الإمداد النموذجي خرجًا ثابتًا في النطاق من 0 فولت إلى 30 فولت، بحد أقصى تيار يبلغ 10 أمبير، وعادةً ما يحتوي على شاشات رقمية لجهد الإمداد والتيار. وسيحتوي مصدر الإمداد على الكثير من الحماية المدمجة للمستخدم والمعدات على حدٍ سواء.

الشكل 22.41 مصدر طاقة نموذجي للتيار المستمر.

وحدة الإمداد بالتيار المتردد منخفض الجهد

لقد رأيتَ المخاطر التي ينطوي عليها استخدام مصدر التيار المتردد الرئيسي عند إنشاء مصدر طاقة تيار مستمر سلس. لقد وجدتَ أنه من الأكثر أمانًا استخدام مصدر تيار متردد منخفض الجهد أثناء مرحلة التطوير. ويوضح الشكل 22.42 مصدر تيار متردد نموذجي منخفض الجهد مناسب للاستخدام في المختبرات وورش العمل. ويمكن أن يتنوع جهد الخرج بين 0 فولت و25 فولت جذر متوسط مربع. ويبلغ الحد الأقصى لتيار الإمداد 8.5 أمبير جذر متوسط مربع. وتحتوي الوحدة على محول يتم تثبيته بأمان داخل علبة معدنية مؤرضة لحمايتك من الصدمات الكهربائية.

الشكل 22.42 وحدة طاقة تيار متردد منخفضة الجهد.

مولّد الوظيفة (مولّد الإشارة)

هناك مُعدة أخرى من معدات الاختبار التي ستحتاجها ألا وهي مولّد إشارة. ويُعرف مولّد الإشارة أيضًا باسم مولد الوظيفة. يوضح الشكل 22.43 مولّد إشارة نموذجي. ويمكنك تحديد ثلاث وظائف، موجة جيبية أو موجة مربعة أو موجة مثلثة. فبإمكانك ضبط سعة شكل الموجة وترددها. وبإمكان مولّد الإشارة في الشكل 22.43 توفير تردد أقصى يبلغ 20 ميجاهرتز. وله مخرجان رئيسيان. ويجب عليك استخدام الإخراج الذي يطابق دائرتك بشكلٍ أفضل. وتستخدم المخرجات موصلات BNC، مثل راسم الذبذبات.

المهارات

المهارات المعرفية العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- التحليل

المصطلحات الرئيسية

مولّد الإشارة: مُعدة إلكترونية تُولّد أشكال موجات الاختبار.

الشكل 22.43 مولّد الإشارة/الوظيفة.

تقنيات اكتشاف الأعطال

يجب أن تكون منهجيًا عند العثور على أخطاء في الدائرة. فمن المهم معرفة كيف ينبغي أن تعمل الدائرة قبل البدء في اكتشاف الأخطاء.

الفحص البصري

أول شيء ينبغي لك فعله هو إجراء فحص بصري للدائرة. ينبغي لك:

- البحث عن دوائر قصيرة، على سبيل المثال جسور اللحام بين المسارات أو المكونات
- البحث عن الدوائر المفتوحة، على سبيل المثال المسارات المكسورة ووصلات اللحام الجافة ووصلات الأسلاك المفقودة
- التحقق من قيم المكونات من خلال المقارنة مع مخطط الدائرة
- التحقق من توجيه المكونات بشكلٍ صحيح، على سبيل المثال المكثفات المستقطبة والصمامات الثنائية
- البحث عن علامات المكونات المحترقة أو التالفة
- استخدام حواسك الأخرى، على سبيل المثال الرائحة للمكونات المحترقة.

الطريقة 1: تقنية الإدخال إلى الإخراج

احرص على إجراء القياسات، والعمل للأمام، بدءًا من الإدخال لحين اكتشاف الخطأ ومعرفة أي جزء من الدائرة يجب إجراء مزيد من التحقيق فيه.

على سبيل المثال، يعرض الشكل 22.44 مُكبرين عكسيين متصلين بالتوالي.

الخطوة 1: عليك إعداد إشارة الاختبار باستخدام مولّد الإشارة.

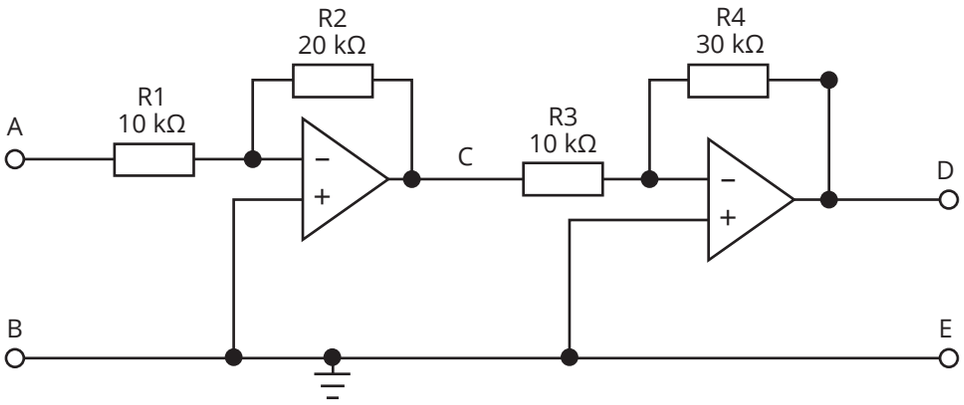
- عليك إعداد مولّد إشارة لإعطاء إشارة اختبار الموجة الجيبية بسعة وتردد مناسبين، على سبيل المثال، السعة 0.5 فولت والتردد 1 كيلوهرتز.
- صِل إشارة الاختبار بين الطرفين (أ) و(ب).
- استخدم راسم الذبذبات للنظر إلى الإشارة عبر (أ) و(ب).
- إذا كانت الإشارة صحيحة، استمر في الاختبار. وإذا لم يكن ذلك صحيحًا، تحقق من السبب.

الخطوة 2: صِل الدائرة بمصدر الإمداد بالطاقة.

- صِل مصدر الإمداد بالطاقة بالدائرة.
- استخدم مقياسًا متعدد الأغراض لقياس جهد الإمداد. إذا كان الجهد صحيحًا، استمر في الاختبار. إذا كان الجهد غير صحيح تحقق من السبب.

الخطوة 3: تحقق من انتقال الإشارة إلى نقطة اختبار واحدة في كل مرة.

- استخدم راسم الذبذبات للنظر إلى الإشارة عند (ج) (اترك الطرف الأرضي متصلاً بالنقطة (ب)). إذا كانت الإشارة صحيحة، استمر في الاختبار. وإذا كانت الإشارة غير صحيحة، يكون الخطأ في دائرة المُكبر العكسية الأولى.
- استخدم راسم الذبذبات للنظر إلى الإشارة عند (د) (اترك الطرف الأرضي المتصل بـ B. B وE متصلين). فإذا كانت الإشارة صحيحة، فلن يكون هناك خطأ في الدائرة. وإذا كانت الإشارة غير صحيحة، يكون الخطأ في دائرة المُكبر العكسي الثانية.



الشكل 22.44 اختبار الإدخال والإخراج لدائرة مُكبر عملياتي.

الطريقة 2: تقنية الإخراج إلى الإدخال

هذه التقنية مشابهة للطريقة الأولى، لكنك ستبدأ في القياس عند الإخراج والعودة نحو الإدخال ((د) إلى (ج) إلى (أ)). فالخطوتان 1 و2 هما نفسهما.

الطريقة 3: تقنية نصف الانقسام

تتشابه طريقة نصف الانقسام، ولكنك تبدأ في القياس عند منتصف الدائرة بعد إكمال الخطوتين 1 و2.

- بالنسبة للدائرة في الشكل 22.44، تبدأ القياس عند النقطة (ج).
- إذا كانت الإشارة في منتصف النقطة صحيحة، فإن كل شيء قبل هذه النقطة يعمل جيدًا. لذا فاحرص على إجراء الاختبار الثاني عند النقطة (د).
- إذا كانت الإشارة عند النقطة (د) معيبة، فإن الخطأ يكون في دائرة المُكبر العكسي الثانية.
- إذا كانت الإشارة عند النقطة (ج) معيبة، فإن الخطأ يكون في دائرة المُكبر العكسي الأولى.
- إذا كانت الإشارة صحيحة عند النقطة (د)، فلن يكون هناك خطأ في الدائرة.

وإذا كانت الدائرة معقدة، فاستخدم تقنية نصف الانقسام. وتحدد طريقة نصف الانقسام الخطأ في الحد الأدنى لعدد الاختبارات.

استخدام مخطط انسيابي لاكتشاف الأخطاء

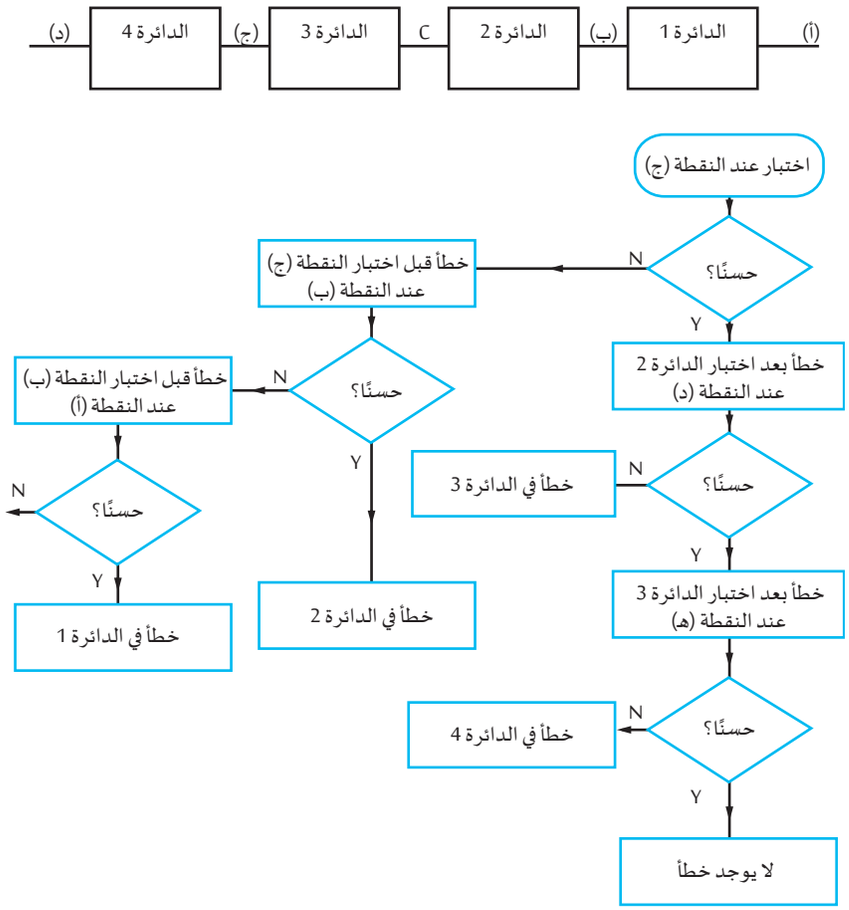
يوضح الشكل 22.45 مخطط التدفق الذي يمكنك اتباعه لاختبار دائرة مكونة من 4 أقسام مختلفة. فيبدو الأمر معقدًا في البداية، لكنك تتبع المخطط الانسيابي خطوة بخطوة.

يقع القياس الأول عند نقطة الاختبار (ج).

فإذا كان شكل الموجة عند نقطة الاختبار (ج) صحيحًا، فاتبع سهم Y (نعم). وهذا يشير إلى أن كل شيء قبل النقطة (ج) يعمل جيدًا. ونقطة الاختبار التالية هي (د).

فإذا كان شكل الموجة عند نقطة الاختبار (ج) غير صحيح، فاتبع سهم N (لا). ويشير هذا إلى أن الخطأ يقع قبل النقطة (ج). ونقطة الاختبار التالية هي (ب).

اتبع المسار الذي قدمته كل نتيجة للعثور على الخطأ.



الشكل 22.45 طريقة اختبار نصف الانقسام ومخطط التدفق لدائرة من أربع مراحل.

الطريقة 4: تقنية الأعراض إلى الأسباب

يمكنك استخدام بيانات الاختبار التاريخية لربط الأعراض بالأخطاء المحتملة. على سبيل المثال، تُظهر سجلاتك أن الجهد المنخفض عند نقطة الاختبار كان بسبب الصمام الثنائي للدائرة القصيرة. فهناك احتمال كبير أن تكون الأعراض نفسها ناتجة عن السبب نفسه.

الطريقة 5: استبدال المكونات

إذا كنتَ تشك في وجود خلل في أحد المكونات، فيمكنك استبداله بآخر تعرف أنه جيد. على سبيل المثال، تشك في أن الخطأ في الدائرة في الشكل 22.44 موجود في قسم المُكبر العكسي الأول. ومن ثم استبدل المُكبر العكسي هذا بآخر جديد. ثم تحقق مما إذا كانت الدائرة تعمل الآن أم لا.

التحضير للاختبار وخطط الاختبار

تحتاج إلى جمع معلومات عن الدوائر التي تكتشف أخطاءها. فيجب أن تعرف كيف تعمل الدائرة بشكلٍ صحيح لتتمكن من التعرف على ظروف الأعطال. ويمكن أن تشمل المعلومات:

- مخططات الدوائر
- مخططات الأسلاك
- مخططات استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- صحائف البيانات
- كتيبات التشغيل والصيانة

- السجلات والبيانات القائمة على البرامج
- الجهد المتوقع والتيار وأشكال الموجة في نقاط الاختبار الرئيسية.

نموذج الإبلاغ عن الأعطال

يعمل نموذج تقرير الأعطال الموحد على تسهيل تسجيل ما أنجزته. ويتيح لك ذلك تسجيل:

- المعدات التي استخدمتها
- تسلسل الاختبارات التي أجريتها
- نتائج الاختبارات
- تحديد الخطأ لديك
- الحل المقترح للمشكلة.

يساعد الاحتفاظ بسجلات دقيقة في إمكانية التتبع.

يعرض الشكل 22.46 مثالاً لنموذج تقرير خطأ. فهو يحتوي على معلومات عن:

- مَن (أبلغ عن الخطأ ومن تصرف بناءً على ذلك)
- متى (تاريخ الإبلاغ والتوقيع).
- أين (شعار الشركة)
- ماذا (الأعراض الأولية والاختبارات)
- لماذا (النتائج والاستنتاجات والتشخيص)
- كيف (الاختبارات التي أُجريت والأدوات والمعدات المستخدمة).

PED Ltd.	نموذج الإبلاغ عن الأعطال		PED Ltd.
معرف المعدات		تم الإبلاغ عنها بواسطة	
تم الإبلاغ عنها إلى		التاريخ	
الأعراض الأولية			

معدات الاختبار المستخدمة	(نعم/لا)	الرقم التسلسلي	معدات الاختبار المستخدمة	(نعم/لا)	الرقم التسلسلي
مصدر طاقة تيار مستمر			مصدر طاقة تيار متردد		
المقياس متعدد الأغراض			مولّد الإشارة		
راسم الذبذبات					

استنتاج نتيجة الاختبار	
سبب الخطأ	
الإصلاح المقترح	
التوقيع	
التاريخ	

الشكل 22.46 نموذج تقرير خطأ.

نشاط التقييم: هدف التعلم (ج)

مقدمة

بالنسبة لهدف التعلم (ج)، سيتم تقييمك من خلال إكمال واجب واحد تم تقييمه داخليًا. سيقوم معلمك بتحديد الواجب. وسوف يزودوك بموجز الواجب الذي يصف ما ستحتاج إلى القيام به، بالإضافة إلى التاريخ الذي يتعين إكمال الواجب وتقديمه فيه. سيحدد المعلم الواجب ويخبرك بالدرجة التي حققتها. يُتوقع منك إثبات أنك تعرف كيفية إجراء القياسات والاختبارات والعثور على الأعطال في الدائرة الكهربائية أو الإلكترونية. تتضمن هذه المهام:

- تحديد معظم الأدوات لقياس الإشارات الكهربائية بأمان
- إجراء القياسات وتسجيلها بأمان واستقلالية وفعالية
- تقييم فعالية نشاط اكتشاف الأخطاء لديك.

المهارات

المهارات المعرفية: المهارات والاستراتيجيات المعرفية:

- حل المشكلات
- التحليل
- التفكير الناقد

نصائح

تذكر أن السلامة دائمًا ما تكون ذات أهمية قصوى عند إجراء الأنشطة الهندسية.

تأكد من تسجيل كيفية إجراء الأنشطة بأمان. على سبيل المثال، ينبغي لك ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة للمهمة في جميع الصور التي تدرجها في أدلتك.

استكشف المزيد

وَسِّع نطاق تقييمك لفعالية نشاط اكتشاف الأخطاء لديك من خلال تضمين طرق مختلفة كان من الممكن استخدامها. واشرح سبب اختيارك استخدام الأساليب التي اتبعتها.

نشاط التقييم هدف التعلم (ج)

سيُطلب منك استخدام أدوات ومعدات القياس والاختبار لاختبار الدوائر الخاصة بهدف التعلم (ج): إجراء القياسات والاختبارات للعثور على الأعطال في الدائرة الكهربائية أو الإلكترونية.

الجزء (أ)

سيعطيك المدرس/المعلم/المشرف دائرة كهربائية أو إلكترونية عاملة ومخطط الدائرة وقائمة بالقياسات التي يجب اتخاذها للتحقق من التشغيل الصحيح للدائرة.

نشاط التقييم (يُتبع)

إذا كانت دائرتك تحتوي على أخطاء، فتأكد من إيقاف تشغيلها جميعًا قبل إجراء أي قياسات.

يجب عليك القيام بما يلي:

- تحديد أدوات القياس المناسبة لقياس الإشارات الكهربائية المدرجة
- استخدام الأدوات لتسجيل القياسات المحددة بأمان.
- مقارنة إشارات الإدخال والإخراج
- التحقق مع المدرس/المعلم/المشرف من أن نتائجك كاملة قبل التقدم إلى الجزء (ب).

الجزء (ب)

احرص على إجراء تمارين اكتشاف الأخطاء.

- حدد دائرة اختبار ذات خطأ واحد. فإذا كانت دائرتك تحتوي على أخطاء، فحدد خطأً واحدًا فقط.
- احرص على إجراء فحص بصري للتأكد من أن جميع المكونات هي القيمة الصحيحة وفي الموقع الصحيح ومتصلة بالطريقة الصحيحة.
- صِل الدائرة بمصدر الإمداد بالطاقة ولاحظ ما يحدث.
- سَجّل ملاحظاتك الأولية.
- احرص على إجراء سلسلة من القياسات لتحديد نوع الخطأ وموقعه.
- تحقق من أنك حددت الخطأ بشكلٍ صحيح.
- إذا سمح الوقت بذلك، كرر ذلك بالنسبة لخطأ مختلف. وإذا كانت دائرتك تحتوي على أخطاء، فتأكد من تحديد خطأ واحد فقط.

الجزء (ج)

كتابة تقرير يتضمن:

- تفاصيل الطريقة التي اخترتها:
  - كل أداة قياس
  - الطرق الآمنة المناسبة
- وصف لممارسات العمل الآمنة التي استخدمتها عند إجراء القياسات على الدائرة بدون أخطاء. استخدام المخططات/الصور لدعم الوصف الخاص بك.
- سجل للقياسات التي أجريتها على الدائرة بدون أخطاء
- تقرير اكتشاف الأخطاء لدائرة ذات خطأ واحد. (ينبغي لك تضمين تقرير منفصل إذا اختبرتَ أكثر من دائرة معيبة).

ينبغي أن يتضمن تقرير اكتشاف الأخطاء الخاص بك:

- الملاحظات الأولية
- تحديد أدوات الاختبار المناسبة
- سجل للقياسات التي تم إجراؤها على الدائرة بخطأ واحد
- مقارنة القياسات التي أُجريت على الدائرة مع وجود خطأ مع القياسات المأخوذة على دائرة العمل
- تحديد الخطأ
- شرح لكيفية تأكيد القياسات لنوع الخطأ وموقعه
- تقييم عملية اكتشاف الأخطاء.

نشاط التقييم *(يُتبع)*

تشمل الأدلة التي يجب عليك تقديمها لهذه المهمة ما يلي:

- مخطط للدائرة التي تم فحصها، وتحديد نقاط الاختبار
- التقرير الموضح في الجزء (ج)
- الصور والمخططات اللازمة لدعم التقرير
- سجل ملاحظة من المدرس/المعلم/المشرف لتأكيد العمل الآمن.

معايير التقييم هدف التعلم (ج)

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ج): إجراء القياسات والاختبارات للعثور على الأعطال في الدائرة الكهربائية أو الإلكترونية		
C.P6 قياس معاملات الدائرة واختبارها وتسجيلها لدائرة تم إنشاؤها مسبقًا.	**C.M4** استخدام تتبع الإشارات وجهد نقطة الاختبار وقياس التيار لتحديد الأخطاء البسيطة في دائرة تم إنشاؤها مسبقًا.	**C.D2** تقييم فعالية تقنيات اكتشاف الأخطاء المستخدمة لتحديد الأخطاء البسيطة في دائرة تم إنشاؤها مسبقًا.

مسرد المصطلحات

التيار المتردد (AC): تيار كهربائي يعكس الاتجاه.

مقياس التيار الكهربائي: أداة كهربائية تُستخدم لقياس تدفق التيار. ودائمًا ما يتم توصيل مقياس التيار الكهربائي بالتوالي بأحد المكونات.

لوح التجارب: لوح يدعم المكونات لإنشاء دائرة إلكترونية دون الحاجة إلى لحام. حيث يصل لوح التجارب المكونات من خلال نوابض معدنية تربط الثقوب الموجودة في لوح التجارب البلاستيكي.

المكثف: مكون يُخزِّن الشحنة الكهربائية.

الشخص المختص: الشخص الذي يمكنه استخدام المعدات المناسبة لإجراء الفحص والاختبار بشكلٍ صحيح ويمكنه فهم نتائج الاختبار تمامًا.

تدبير التحكم: إجراء احترازي تم وضعه للحد من المخاطر.

التيار: تدفق الشحنة الكهربائية عبر دائرة مادة موصلة. الشحنة الكهربائية: خاصية أساسية للمواد ويمكن أن تكون الشحنات إيجابية أو سلبية.

الدورة: دورة واحدة كاملة ذهابًا وإيابًا لشكل موجة متناوب.

الصمام الثنائي: مكون إلكتروني يتيح فقط تدفق التيار في اتجاه واحد.

التيار المستمر (DC): تيار كهربائي يتدفق في اتجاه واحد فقط.

التردد: عدد الدورات في ثانية واحدة. وحدة التردد هي هيرتز (Hz).

الخطر: شيء قد يسبب تلفًا أو ضررًا لشخصٍ ما أو شيءٍ ما.

المقاوم المعتمد على الضوء (LDR): مقاوم يغير قيمته اعتمادًا على كمية الضوء الساطع عليه.

لوحة المصفوفة: لوحة عازلة تدعم المكونات. يمكنك توصيل المكونات عن طريق وضع أطرافها من خلال فتحات في لوحة المصفوفة ولحامها بالمسارات النحاسية الموجودة تحتها.

المقياس متعدد الأغراض: أداة إلكترونية تُستخدم لقياس الجهد والتيار والمقاومة.

غير مستقطب: مكون يمكن توصيله في أي اتجاه في الدائرة.

قانون أوم: القانون الذي يصف العلاقة بين الجهد والتيار في الدائرة الكهربائية.

راسم الذبذبات: أداة إلكترونية تعرض أشكال الموجات الكهربائية.

مستقطب: يصف المكون الذي يجب توصيله بطريقة واحدة فقط في الدائرة.

الجهاز المحمول: مُعدة كهربائية يمكن نقلها وتوصيلها بمصدر كهربائي. وهي تشمل المحولات وأسلاك التمديد.

اختبار الأجهزة المحمولة (PAT): فحص الأجهزة المحمولة واختبارها للتأكد من أنها آمنة للاستخدام.

لوحة الدائرة المطبوعة (PCB): لوحة أساسية تدعم المكونات لإنشاء دائرة إلكترونية. تصل لوحة الدائرة المطبوعة المكونات عن طريق المسارات والرفيدات المطبوعة على طبقة نحاسية. ويمكن أن تكون لوحات الدوائر المطبوعة ذات وجهين ومتعددة الطبقات.

المعدل: جهاز إلكتروني يحوّل جهد التيار المتردد (AC) إلى جهد تيار مستمر (DC).

المقاومة: خاصية فيزيائية لمادة تقاوم تدفق التيار الكهربائي في الدائرة.

الريوستات: مقاوم متغير يستخدم طرف توصيل واحد فقط والماسحة. مقياس الجهد: مقاوم متغير يستخدم جميع أطراف التوصيل الثلاثة لعمل مقسم محتمل متغير.

الخطر: احتمال تعرض شخص أو شيء للتلف أو الأذى. ويشمل ذلك خطورة الضرر الناجم.

مولّد الإشارة: مُعدة إلكترونية تُولِّد أشكال موجات الاختبار.

الثرمستور: مقاوم يغير قيمته حسب درجة حرارته.

الفترة الزمنية: الوقت اللازم لدورة واحدة كاملة من التيار المتردد.

المقاوم المتغير: مقاوم يمكنك تغيير قيمته عن طريق تحريك طرف توصيل (ماسحة) فوق سلك مقاومة. ولديه ثلاث أطراف توصيل.

مقياس الجهد الكهربائي: أداة كهربائية تُستخدم لقياس فرق الجهد (الجهد). ودائمًا ما يتصل مقياس الجهد الكهربائي بالتوازي مع أحد المكونات.